Óptica

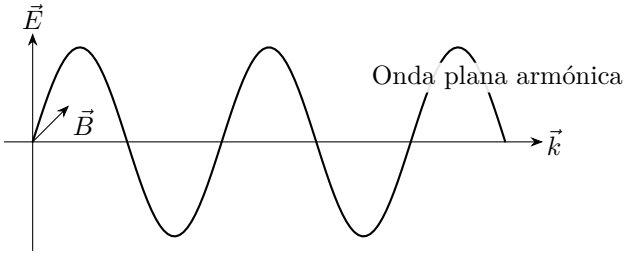
Curso 2025–2026

Apuntes Unificados

Teoría, demostraciones y formulario

Temas 1–6: ondas

en vacío, interacción radiación-materia,
medios materiales, refracción y reflexión, difracción e interferencia



Autor: Luis López
Titulación: Grado en Física
Fecha: Marzo 2026

Índice

1. Tema 1: Ondas Electromagnéticas en el Vacío **5**
1.1. Introducción 5
1.2. Ecuaciones de Maxwell 5
1.2.1. Ecuaciones de Maxwell en el vacío 6
1.3. Ecuación de Onda 6
1.4. Ondas Armónicas o Monocromáticas 7
1.4.1. Espectro electromagnético 8
1.5. Representación Compleja de una Onda Armónica 8
1.5.1. Repaso de números complejos 9
1.5.2. Ejemplos de identificación de armonicidad 9
1.6. Frentes de Onda 10
1.7. Ondas Planas 10
1.7.1. Ondas homogéneas e inhomogéneas 10
1.8. Ondas Armónicas Planas 11
1.8.1. Condiciones impuestas por las ecuaciones de Maxwell 11
1.8.2. Propiedades fundamentales de las OAP 11
1.9. Polarización de las Ondas Armónicas Planas 13
1.9.1. Elipse de polarización 13
1.9.2. Vector de Jones 14
1.9.3. Tipos de polarización 14
1.10. Intensidad de las Ondas Armónicas 16
1.10.1. Intensidad de una onda armónica plana 16
1.10.2. Intensidad de una onda armónica no plana 17

2. Tema 2: Interacción Radiación–Materia **18**
2.1. Introducción 18
2.2. Cargas Libres y Cargas Ligadas 18
2.2.1. Aproximación para cargas libres 18
2.3. Modelo Atómico de Lorentz 19
2.3.1. Hipótesis del modelo 19
2.3.2. Ecuación de evolución 20
2.3.3. Aproximaciones para resolver la ecuación 20
2.3.4. Solución de la ecuación de evolución 20
2.3.5. Análisis de la solución: desfase 21

2.4. Potencia Transferida a la Carga 21
2.5. Potencia Esparcida por la Carga 22
2.5.1. Tipos de medios ópticos 22
2.5.2. Esparcimiento (*scattering*) 23
2.5.3. Casos particulares 23
2.6. Esparcimiento del Cielo — Color del Cielo 24
2.6.1. Esparcimiento de Rayleigh en la atmósfera 24
2.6.2. Los tres casos del cielo 24
2.7. Polarización de la Luz Esparcida 25
2.7.1. Distribución angular de la emisión 25
2.7.2. Polarización del cielo 25

3. Tema 3: Propagación de Ondas en Medios Materiales 27
3.1. Introducción 27
3.2. Medios Ópticamente Densos 27
3.3. Ecuaciones de Maxwell en la Materia: Ecuaciones Macroscópicas 28
3.3.1. Del nivel microscópico al macroscópico 28
3.3.2. Descomposición de cargas y corrientes 28
3.3.3. Ecuaciones de Maxwell macroscópicas 29
3.4. Relaciones de Constitución y Permitividad Generalizada 29
3.4.1. Primera relación: permitividad eléctrica 29
3.4.2. Segunda relación: permeabilidad magnética 29
3.4.3. Tercera relación: conductividad (ley de Ohm) 30
3.4.4. Permitividad dieléctrica generalizada 30
3.5. Clasificación Óptica de los Medios Materiales 30
3.6. Propagación en Medios Homogéneos e Isótropos 31
3.6.1. Ecuación de Helmholtz 32
3.6.2. Solución: ondas armónicas planas con vector de onda complejo . 32
3.6.3. Clasificación de medios según κ 34
3.6.4. Vector de Poynting en la materia 34
3.7. Modelo Microscópico del Índice de Refracción 34
3.7.1. Medios dieléctricos poco densos 35
3.7.2. Medios dieléctricos densos: ecuación de Clausius-Mossotti 36
3.7.3. Medios conductores ($\sigma \neq 0$) 37

4. Tema 4: Reflexión y Refracción en Medios Homogéneos e Isótropos 39

4.1. Introducción 39
4.2. Dieléctrico–Dieléctrico Transparente 40
4.2.1. Leyes de reflexión y de Snell 40
4.2.2. Fórmulas de Fresnel (amplitudes) 41
4.2.3. Incidencia normal 43
4.2.4. Ángulo de Brewster 44
4.2.5. Reflexión total interna y onda evanescente 45
4.2.6. Reflectancia y Transmitancia 46
4.3. Dieléctrico–Medio Absorbente 47
4.3.1. Campo transmitido (onda inhomogénea) 47
4.3.2. Campo reflejado (coeficientes de Fresnel complejos) 48
4.3.3. Caso particular: incidencia normal sobre un metal 48

5. Tema 4.2: Introducción a los Medios Anisótropos 50
5.1. Introducción 50
5.2. Medios Uniáxicos 50
5.2.1. Conceptos básicos 50
5.2.2. Medio uniáxico positivo y negativo 51
5.3. Birrefringencia o Doble Refracción 51
5.4. Láminas Retardadoras 51
5.4.1. Lámina de cuarto de onda 52
5.4.2. Lámina de media onda 52
5.5. Matrices de Jones 52
5.6. Polarizadores 52

6. Tema 5: Difracción 54
6.1. Introducción 54
6.2. Principio de Huygens-Fresnel 54
6.3. Aproximación de Fresnel (campo cercano) 54
6.4. Aproximación de Fraunhofer (campo lejano) 55
6.4.1. Criterio de validez y número de Fresnel 55
6.5. Principio de Babinet 55
6.6. Difracción por abertura rectangular 56
6.6.1. Caso límite: rendija simple 56
6.7. Difracción por abertura circular 56
6.8. Poder de resolución 57

7. Tema 6: Interferencia **58**

7.1. Introducción y definición 58

7.2. Condiciones de interferencia estable 58

7.3. Interferómetro de Young 58

7.3.1. Biprisma de Fresnel 59

7.4. Doble rendija: difracción e interferencia 59

7.5. Red de difracción 59

7.6. Interferómetro de Michelson 60

7.6.1. Conteo de franjas y sensibilidad 60

7.7. Interferómetro de Fabry-Perot 61

7.7.1. Rango espectral libre, fineza y resolución 61

7.8. Marco de coherencia (complementario) 62

8. Formulario General **63**

1. Tema 1: Ondas Electromagnéticas en el Vacío

1.1. Introducción

La óptica es la rama de la física que estudia la luz: cómo se genera, cómo se transmite y cómo interacciona con la materia para su detección. Existen tres modelos que explican su naturaleza:

Trata la luz como *rayos* que se propagan en línea recta. Es útil cuando los efectos ondulatorios son despreciables (escala macroscópica). Aplicación: diseño de sistemas ópticos.

Trata la luz como una *onda electromagnética* descrita por las ecuaciones de Maxwell. Esencial para fenómenos a nivel microscópico. Aplicaciones: láseres, espectroscopia, fibra óptica.

Estudia la interacción luz-materia a nivel cuántico (dualidad onda-partícula, estados cuánticos de la luz). Aplicaciones: computación cuántica, criptografía cuántica, metrología.

En este tema nos centramos en la **óptica electromagnética**: la luz como onda que satisface las ecuaciones de Maxwell.

1.2. Ecuaciones de Maxwell

Definición 1.1 (Ecuaciones de Maxwell)**.** Las ecuaciones de Maxwell describen el comportamiento de los campos electromagnéticos en presencia de cargas ρ (densidad volumétrica, $\mathrm{C/m^3}$) y corrientes $\vec{j}$ (densidad de corriente, $\mathrm{A/m^2}$):

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\varepsilon_0}, \tag{1}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \tag{2}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}, \tag{3}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} - \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \vec{j}. \tag{4}$$

Constantes fundamentales: $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\ \mathrm{N\,s^2/C^2}$ (permeabilidad magnética del vacío) y $\varepsilon_0 = 1/(\mu_0 c^2)$ (permitividad eléctrica del vacío). Los campos $\vec{E}(\vec{r}, t)$ y $\vec{B}(\vec{r}, t)$ son funciones del punto $\vec{r}$ y del tiempo t.

Definición 1.2 (Fuerza de Maxwell-Lorentz)**.** La fuerza que ejercen los campos sobre una carga q que se mueve con velocidad $\vec{v}$ es:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B} = \vec{F}_E + \vec{F}_B. \tag{5}$$

Observación. Las cargas y corrientes variables en el tiempo generan $\vec{E}$ y $\vec{B}$; a su vez, campos variables implican la presencia de cargas y corrientes. Ambas realidades están

intrínsecamente ligadas.

Nota. James Clerk Maxwell (1831–1879) unificó electricidad, magnetismo y luz en una única teoría de campos. Sus ecuaciones son la base del modelo electromagnético de la luz y uno de los pilares de la física moderna.

1.2.1. Ecuaciones de Maxwell en el vacío

En el vacío no hay cargas libres ni corrientes: $\rho = 0$, $\vec{j} = \vec{0}$. Nos interesa estudiar la *propagación* de los campos, no su generación.

Proposición 1.3 (Ecuaciones de Maxwell en el vacío)**.** *Con $\rho = 0$ y $\vec{j} = \vec{0}$, las ecuaciones* (1)–(4) *se simplifican a:*

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0, \tag{6}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \tag{7}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}, \tag{8}$$

$$\frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}. \tag{9}$$

1.3. Ecuación de Onda

Definición 1.4 (Ecuación de onda)**.** Una onda es una perturbación que se propaga en el espacio transportando energía y momento. Matemáticamente, cualquier campo ondulatorio $\vec{A}(\vec{r}, t)$ satisface la *ecuación de onda*:

$$\nabla^2 \vec{A} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}, \tag{10}$$

donde v es la velocidad de propagación.

Teorema 1.5 (La luz es una onda electromagnética)**.** *Los campos $\vec{E}$ y $\vec{B}$ que satisfacen las ecuaciones de Maxwell en el vacío* (6)–(9) *cumplen la ecuación de onda* (10) *con velocidad $c = 1/\sqrt{\mu_0 \varepsilon_0} \approx 3 \times 10^8$ m/s:*

$$\nabla^2 \vec{E} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2}, \qquad \nabla^2 \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2}. \tag{11}$$

Demostración. Aplicamos el rotacional a la ecuación (8)*:*

$$\boldsymbol{\nabla} \times \left(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} \right) + \boldsymbol{\nabla} \times \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = \vec{0}.$$

Usamos la identidad del doble rotacional y conmutamos el rotacional con la derivada

temporal:

$$\boldsymbol{\nabla}\Big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{E}\Big)-\nabla^2\vec{E}+\frac{\partial}{\partial t}=\vec{0}. \qquad \text{(en vacío, } \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{E}=0\text{)}$$

Sustituyendo la ecuación (9)*:*

$$-\nabla^2\vec{E}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=\vec{0},$$

identificamos:

$$c^2=\frac{1}{\mu_0\varepsilon_0}.$$

Por tanto:

$$\nabla^2\vec{E}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{E}}{\partial t^2}=\vec{0}.$$

Para $\vec{B}$ se procede de forma análoga. Partimos de (9)*:*

$$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{B}-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial\vec{E}}{\partial t}=\vec{0}.$$

Aplicamos rotacional y usamos (8)*:*

$$\boldsymbol{\nabla}\times\Big(\boldsymbol{\nabla}\times\vec{B}\Big)-\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial}{\partial t}=\vec{0},$$

$$\boldsymbol{\nabla}\Big(\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{B}\Big)-\nabla^2\vec{B}+\mu_0\varepsilon_0\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}=\vec{0}. \qquad \text{(en vacío, } \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{B}=0\text{)}$$

Finalmente:

$$\nabla^2\vec{B}-\frac{1}{c^2}\frac{\partial^2\vec{B}}{\partial t^2}=\vec{0}.$$

□

Observación. De este teorema se desprenden tres conclusiones fundamentales:

1. La luz es una onda que se propaga desde las fuentes.
2. La luz puede propagarse en el vacío; no necesita soporte material.
3. La luz es una onda **vectorial**.

1.4. Ondas Armónicas o Monocromáticas

Definición 1.6 (Onda armónica)**.** Una onda armónica (o monocromática) es aquella cuya dependencia temporal es periódica y sinusoidal. Sus componentes son de la forma:

$$E_j(\vec{r},t)=A_j(\vec{r})\cos\Big(\omega t-\delta_j(\vec{r})\Big), \qquad j=x,y,z, \tag{12}$$

donde $A_j(\vec{r})$ es la amplitud, $\delta_j(\vec{r})$ la fase inicial, $\omega=2\pi\nu$ la frecuencia angular (rad/s) y $\nu=1/T$ la frecuencia (Hz).

Proposición 1.7 (Condición de armonicidad)**.** *Una onda es armónica si y solo si satisface:*

$$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2}=-\omega^2 E. \tag{13}$$

Demostración. Derivando dos veces (12)*:*

$$\frac{\partial^2 E_j}{\partial t^2} = -\omega^2 A_j \cos(\omega t - \delta_j) = -\omega^2 E_j.$$

Recíprocamente, si se cumple (13)*, la solución temporal se obtiene resolviendo:*

$$\ddot{E} + \omega^2 E = 0.$$

La ecuación característica es:

$$r^2 + \omega^2 = 0 \quad \Rightarrow \quad r = \pm i\omega.$$

Por tanto:

$$E(t) = C_1 \cos(\omega t) + C_2 \sin(\omega t) \equiv A \cos(\omega t - \delta).$$

□

Observación. Las ondas armónicas forman una **base de funciones**: cualquier onda puede construirse como superposición de ellas (análisis de Fourier).

1.4.1. Espectro electromagnético

Las ondas armónicas se clasifican por su frecuencia ν, con la relación $\lambda\nu = c$.

Definición 1.8 (Espectro visible)**.** La luz visible corresponde al rango:

$$4 \times 10^{14}\ \text{Hz} \leq \nu \leq 7{,}5 \times 10^{14}\ \text{Hz}, \qquad 400\ \text{nm} \leq \lambda \leq 750\ \text{nm}. \tag{14}$$

λ (nm)	Color
450	Violeta
490	Azul
555	Verde
589	Amarillo
630	Rojo

1.5. Representación Compleja de una Onda Armónica

Definición 1.9 (Representación compleja)**.** Usando la fórmula de Euler, cualquier onda armónica puede identificarse con la parte real de una exponencial compleja:

$$E_j(\vec{r}, t) = \mathrm{Re}\Big[A_j(\vec{r})\, e^{i\omega t}\, e^{-i\delta_j(\vec{r})}\Big]. \tag{15}$$

En los cálculos se trabaja con la exponencial compleja completa; al finalizar se toma la parte real.

Proposición 1.10 (Ventajas e inconvenientes)**.** ✓ *La derivada e integral de una exponencial compleja sigue siendo una exponencial compleja.*

✓ *Válida para operaciones* lineales *(sumas, derivadas, integrales):*

$$\mathrm{Re}(A+B) = \mathrm{Re}(A) + \mathrm{Re}(B).$$

× ***No válida*** *para operaciones no lineales (productos, potencias):*

$$\mathrm{Re}(A \cdot B) \neq \mathrm{Re}(A) \cdot \mathrm{Re}(B).$$

1.5.1. Repaso de números complejos

Sea $z = a + ib$:

$$\bar{z} = a - ib, \quad |z|^2 = a^2 + b^2, \quad \mathrm{Re}\{z\} = \frac{z+\bar{z}}{2}, \quad \mathrm{Im}\{z\} = \frac{z-\bar{z}}{2i}.$$

Forma polar: $z = |z|\, e^{i\alpha}$ con $\tan\alpha = b/a$. Fórmulas de Euler:

$$e^{i\alpha} = \cos\alpha + i\sin\alpha, \qquad \cos\alpha = \frac{e^{i\alpha}+e^{-i\alpha}}{2}, \qquad \sin\alpha = \frac{e^{i\alpha}-e^{-i\alpha}}{2i}.$$

1.5.2. Ejemplos de identificación de armonicidad

Ejemplo 1.1. Determinar cuáles de las siguientes ondas son armónicas usando la condición (13): $\partial^2 E/\partial t^2 = -\omega^2 E$.

1. $E = A\cos(\omega_1 t - kz) + B\sin(\omega_2 t - kz)$
   Si $\omega_1 = \omega_2 \equiv \omega$:
   $$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\omega^2(A\cos + B\sin) = -\omega^2 E.$$
   ✓ **Armónica.** Si $\omega_1 \neq \omega_2$: no existe ω común $\Rightarrow$ **No armónica.**
2. $E = A\, e^{\cos(\omega t - kz)}$
   $$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = e^{\cos(\cdots)}\Big(-\omega^2\cos + \omega^2\sin^2\Big) \neq -\omega^2 E.$$
   No armónica.
3. $E = \cos(\omega t)\cos(kz)$
   $$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\omega^2\cos(\omega t)\cos(kz) = -\omega^2 E.$$
   ✓ **Armónica** (onda estacionaria).
4. $E = A\sin(\omega t - \delta)$
   $$\frac{\partial^2 E}{\partial t^2} = -\omega^2 A\sin(\omega t - \delta) = -\omega^2 E.$$
   ✓ **Armónica.**

1.6. Frentes de Onda

Definición 1.11 (Frente de onda)**.** El frente de onda es el lugar geométrico de todos los puntos del espacio que, en un instante t_0 fijo, tienen la misma fase:

$$\omega t_0 - \delta(\vec{r}) = \text{cte.} \tag{16}$$

Los tipos de frente de onda quedan determinados por la forma de $\delta(\vec{r})$:

Tipo	$\delta(\vec{r})$	Campo
Plano	kz	$\vec{E}_0\, e^{i\omega t} e^{-ikz}$
Esférico	$k\sqrt{x^2+y^2+z^2}$	$\dfrac{\vec{E}_0}{r}\, e^{i\omega t} e^{-ikr}$
General	$\delta(\vec{r})$ arbitraria	cualquier superficie de fase cte

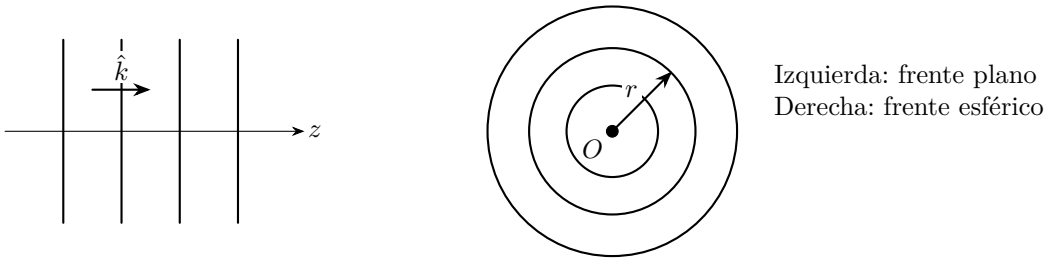


Figura 1: *Frentes de onda plano (izquierda) y esférico (derecha).*

1.7. Ondas Planas

Definición 1.12 (Onda plana)**.** Una onda plana es aquella en la que el campo es constante para todos los puntos de un plano perpendicular a la dirección de propagación:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \tag{17}$$

donde $\vec{k} = (k_x, k_y, k_z)$ es el vector de onda y $\vec{E}_0$ no depende de $\vec{r}$ ni de t.

Definición 1.13 (Velocidad de fase)**.** La velocidad a la que se propagan los frentes de onda:

$$\omega t_0 - kz = \text{cte} \implies z = \frac{\omega}{k}\, t + \text{cte},$$

$$v_f = \frac{\partial z}{\partial t} = \frac{\omega}{k} = c \quad \text{(en el vacío).} \tag{18}$$

1.7.1. Ondas homogéneas e inhomogéneas

Los planos de fase constante y los de amplitud constante coinciden. La amplitud $\vec{E}_0$ es uniforme en todo el frente de onda.

Los planos de fase y amplitud no coinciden:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-ikz}\, e^{-az},$$

donde la amplitud efectiva $E_0\, e^{-az}$ varía dentro del frente.

1.8. Ondas Armónicas Planas

Definición 1.14 (Onda armónica plana (OAP))**.** Una OAP es la combinación de una onda armónica y una onda plana:

$$\vec{E}(\vec{r},t) = \vec{E}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \qquad \vec{B}(\vec{r},t) = \vec{B}_0\, e^{i\omega t}\, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}}, \tag{19}$$

con $\vec{E}_0$ y $\vec{B}_0$ independientes de $\vec{r}$ y t.

1.8.1. Condiciones impuestas por las ecuaciones de Maxwell

Para una OAP, los operadores diferenciales se convierten en multiplicadores:

$$\frac{\partial \vec{F}}{\partial t} \;\to\; i\omega\vec{F}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{F} \;\to\; -i\,\vec{k}\cdot\vec{F}, \qquad \boldsymbol{\nabla}\times\vec{F} \;\to\; -i\,\vec{k}\times\vec{F}.$$

Sustituyendo en las ecuaciones (6)–(9):

Ecuación de Maxwell	Resultado
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{E} = 0$	$\vec{k}\cdot\vec{E} = 0$
$\boldsymbol{\nabla}\cdot\vec{B} = 0$	$\vec{k}\cdot\vec{B} = 0$
$\boldsymbol{\nabla}\times\vec{E} + \partial_t\vec{B} = \vec{0}$	$\omega\vec{B} = \vec{k}\times\vec{E}$
$(1/\mu_0)\boldsymbol{\nabla}\times\vec{B} = \varepsilon_0\partial_t\vec{E}$	$\vec{k}\times\vec{B} = \mu_0\varepsilon_0\omega\vec{E}$

1.8.2. Propiedades fundamentales de las OAP

Proposición 1.15 (Transversalidad)**.** *En una OAP, $\vec{E}$, $\vec{B}$ y $\vec{k}$ son mutuamente perpendiculares:*

$$\boxed{\vec{k}\perp\vec{E}, \quad \vec{k}\perp\vec{B}, \quad \vec{E}\perp\vec{B}. \qquad (20)}$$

*La luz es una onda **transversal**.*

> *Demostración. De las ecuaciones de divergencia:*
>
> $$\vec{k}\cdot\vec{E} = 0, \qquad \vec{k}\cdot\vec{B} = 0.$$
>
> *Por tanto, $\vec{k}\perp\vec{E}$ y $\vec{k}\perp\vec{B}$.*

Además:

$$\omega \vec{B} = \vec{k} \times \vec{E}.$$

Como el producto vectorial es perpendicular a $\vec{E}$, se concluye $\vec{B} \perp \vec{E}$. □

Proposición 1.16 (Relación de dispersión)**.**

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \lambda\nu = c. \tag{21}$$

donde k es el número de onda, λ la longitud de onda y c la velocidad de la luz en el vacío.

Demostración. Partimos de:

$$\omega \vec{B} = \vec{k} \times \vec{E}.$$

Aplicamos $\vec{k}\times$ y usamos:

$$\vec{k} \times \vec{B} = \mu_0 \varepsilon_0 \omega \vec{E}.$$

$$\vec{k} \times (\vec{k} \times \vec{E}) = \vec{k}(\vec{k} \cdot \vec{E}) - \vec{E}(\vec{k} \cdot \vec{k}) = \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2 \vec{E}. \qquad \text{(en OAP, } \vec{k} \cdot \vec{E} = 0\text{)}$$

Luego:

$$-k^2 \vec{E} = \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2 \vec{E} \quad \Rightarrow \quad k^2 = \mu_0 \varepsilon_0 \omega^2.$$

Usando:

$$c^{-2} = \mu_0 \varepsilon_0,$$

$$k^2 = \frac{\omega^2}{c^2} \quad \Rightarrow \quad k = \frac{\omega}{c}.$$

□

Proposición 1.17 (Relación entre amplitudes)**.**

$$E = c\,B. \tag{22}$$

Por eso en la práctica se trabaja únicamente con el campo eléctrico.

Demostración. Partimos de:

$$\omega \vec{B} = \vec{k} \times \vec{E}.$$

Como $\vec{k} \perp \vec{E}$, en módulo:

$$\omega B = kE.$$

Además:

$$k = \frac{\omega}{c}.$$

Sustituyendo:

$$E = cB.$$

□

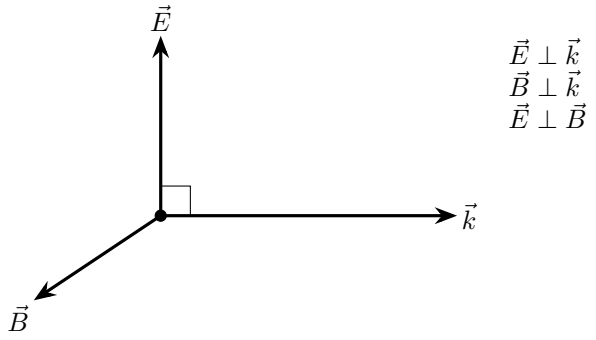


Figura 2: *Triedro ortogonal de una OAP.*

1.9. Polarización de las Ondas Armónicas Planas

Definición 1.18 (Polarización)**.** La polarización describe el estado de vibración del campo eléctrico en una OAP. Para propagación en la dirección z, el campo está confinado al plano XY ($E_z = 0$). Tomando $\delta_x = 0$ y $\delta = \delta_y - \delta_x$:

$$E_x = E_{0x}\cos(\omega t - kz), \qquad E_y = E_{0y}\cos(\omega t - kz + \delta). \tag{23}$$

El estado de polarización queda determinado por el cociente E_{0y}/E_{0x} y la diferencia de fase δ.

1.9.1. Elipse de polarización

Proposición 1.19 (Ecuación de la elipse)**.** *Eliminando el argumento temporal de* (23)*:*

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2 + \left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2 - 2\,\frac{E_x E_y}{E_{0x}E_{0y}}\cos\delta = \sin^2\delta. \tag{24}$$

Demostración. De (23)*:*

$$\cos(\omega t - kz) = \frac{E_x}{E_{0x}}.$$

Expandiendo E_y:

$$\frac{E_y}{E_{0y}} = \frac{E_x}{E_{0x}}\cos\delta - \sin(\omega t - kz)\sin\delta.$$

Despejando el seno y elevando al cuadrado:

$$\sin^2(\omega t - kz) = \frac{1}{\sin^2\delta}\left(\frac{E_y}{E_{0y}} - \frac{E_x}{E_{0x}}\cos\delta\right)^2.$$

Usando la identidad:

$$\sin^2\phi + \cos^2\phi = 1,$$

sustituimos:

$$\cos\phi = \frac{E_x}{E_{0x}},$$

y obtenemos:

$$1-\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2=\frac{1}{\sin^2\delta}\left(\frac{E_y}{E_{0y}}-\frac{E_x}{E_{0x}}\cos\delta\right)^2.$$

Multiplicando por $\sin^2\delta$*:*

$$\sin^2\delta-\sin^2\delta\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2=\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2+\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2\cos^2\delta-2\frac{E_xE_y}{E_{0x}E_{0y}}\cos\delta.$$

Reordenando términos y usando:

$$\sin^2\delta+\cos^2\delta=1,$$

$$\left(\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2+\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\right)^2-2\frac{E_xE_y}{E_{0x}E_{0y}}\cos\delta=\sin^2\delta.$$

que es (24). □

1.9.2. Vector de Jones

Definición 1.20 (Vector de Jones)**.** Toda la información de polarización queda contenida en el *vector de Jones*:

$$\vec{J}=\begin{pmatrix}E_{0x}\\E_{0y}\,e^{i\delta}\end{pmatrix}. \tag{25}$$

1.9.3. Tipos de polarización

Polarización lineal

Proposición 1.21. *La luz está linealmente polarizada cuando* $\delta=m\pi$ *(*$m\in\mathbb{Z}$*). El campo vibra en una dirección fija de azimut* α*:*

$$\tan\alpha=\frac{E_{0y}}{E_{0x}},\qquad \vec{J}=\begin{pmatrix}\cos\alpha\\\pm\sin\alpha\end{pmatrix}. \tag{26}$$

Casos particulares normalizados:

$$\alpha=0^\circ:\ \vec{J}=\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix},\quad \alpha=90^\circ:\ \vec{J}=\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix},\quad \alpha=45^\circ:\ \vec{J}=\tfrac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}.$$

Demostración. Tomamos la condición:

$$\delta=m\pi.$$

Entonces, la ecuación (24) *se reduce a:*

$$\left(\frac{E_y}{E_{0y}}\mp\frac{E_x}{E_{0x}}\right)^2=0.$$

De ahí:

$$\frac{E_y}{E_x} = \pm\frac{E_{0y}}{E_{0x}}.$$

La pendiente de esa recta es:

$$\tan\alpha = \pm\frac{E_{0y}}{E_{0x}}.$$

□

Polarización circular

Proposición 1.22. *La luz está circularmente polarizada cuando $E_{0x} = E_{0y} = E_0$ y $\delta = (2m+1)\pi/2$. La elipse degenera en una circunferencia:*

$$\textit{Dextrógira } (\delta = +\tfrac{\pi}{2}): \ \vec{J} = E_0\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}; \qquad \textit{Levógira } (\delta = -\tfrac{\pi}{2}): \ \vec{J} = E_0\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}. \tag{27}$$

Demostración. Tomamos:

$$E_{0x} = E_{0y} = E_0, \qquad \cos\delta = 0.$$

Entonces, la ecuación (24) *queda:*

$$\frac{E_x^2}{E_0^2} + \frac{E_y^2}{E_0^2} = 1.$$

Esta es una circunferencia de radio E_0. □

Polarización elíptica

Proposición 1.23. *La luz está elípticamente polarizada cuando $E_{0x} \neq E_{0y}$ y $\delta = (2m+1)\pi/2$:*

$$\textit{Dextrógira: } \vec{J} = \begin{pmatrix}E_{0x}\\ iE_{0y}\end{pmatrix}; \qquad \textit{Levógira: } \vec{J} = \begin{pmatrix}E_{0x}\\ -iE_{0y}\end{pmatrix}. \tag{28}$$

Luz despolarizada

Definición 1.24 (Luz natural)**.** La luz natural o despolarizada es aquella en la que E_{0x}, E_{0y} y $\delta(t)$ varían rápida y aleatoriamente. No puede describirse con un vector de Jones fijo. La *luz parcialmente polarizada* es superposición de luz completamente polarizada y luz despolarizada.

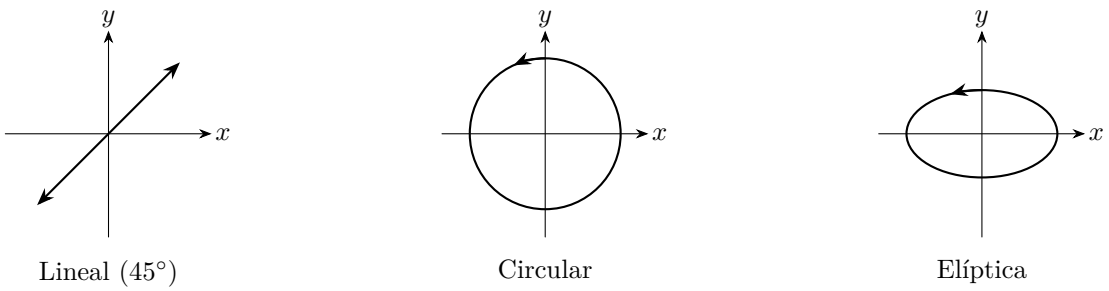


Figura 3: *Tipos de polarización: lineal, circular y elíptica. Las flechas indican el sentido de rotación dextrógiro.*

Tipo	Condición sobre δ	Condición sobre amplitudes
Lineal	$\delta = m\pi$	cualquiera
Circular	$\delta = (2m+1)\pi/2$	$E_{0x} = E_{0y}$
Elíptica	$\delta = (2m+1)\pi/2$	$E_{0x} \neq E_{0y}$
General	δ arbitrario	amplitudes arbitrarias

1.10. Intensidad de las Ondas Armónicas

Definición 1.25 (Vector de Poynting)**.** El vector de Poynting describe la potencia por unidad de área transportada por una onda electromagnética y su dirección de propagación (W/m^2):

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0}\,\vec{E}_r \times \vec{B}_r. \tag{29}$$

La energía viene determinada exclusivamente por la parte real de los campos.

1.10.1. Intensidad de una onda armónica plana

Proposición 1.26. *Para una OAP* $\vec{E} = \vec{E}_0 \cos\left(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}\right)$*, la intensidad (promedio temporal) es:*

$$\boxed{I = \langle S \rangle = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}.} \tag{30}$$

donde I es la intensidad (promedio temporal del módulo del vector de Poynting), E_0 la amplitud del campo eléctrico, μ_0 la permeabilidad del vacío y $\langle\cdot\rangle$ denota el promedio temporal. La energía se propaga en la dirección de $\vec{k}$ y es proporcional al cuadrado de la amplitud del campo eléctrico.

Demostración. Partimos de:

$$\vec{B} = \frac{1}{\omega}\,\vec{k} \times \vec{E}.$$

Usando esta relación en el vector de Poynting:

$$\vec{S} = \frac{1}{\mu_0\omega}\,\vec{E}\times(\vec{k}\times\vec{E}) = \frac{1}{\mu_0\omega}\Big[\vec{k}E^2 - \vec{E}(\vec{k}\cdot\vec{E})\Big] = \frac{E^2}{\mu_0\omega}\,\vec{k}.$$

(onda transversal: $\vec{k}\cdot\vec{E}=0$)
Para una OAP real:

$$E(t) = E_0\cos\Big(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}\Big) \quad\Rightarrow\quad E^2(t) = E_0^2\cos^2(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}).$$

Entonces:

$$S(t) = \frac{k}{\mu_0\omega}E_0^2\cos^2(\omega t - \vec{k}\cdot\vec{r}).$$

Promediando en un periodo:

$$\langle S\rangle = \frac{k}{\mu_0\omega}E_0^2\langle\cos^2\rangle = \frac{k}{\mu_0\omega}E_0^2\cdot\frac{1}{2} = \frac{E_0^2\,k}{2\mu_0\omega} = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}.$$

□

1.10.2. Intensidad de una onda armónica no plana

Para $\vec{E} = \vec{E}_0(\vec{r})\,e^{i\omega t}$, $\vec{B} = \vec{B}_0(\vec{r})\,e^{i\omega t}$, tomando partes reales y promediando en el tiempo (los términos a $e^{\pm 2i\omega t}$ se anulan en el promedio):

$$\boxed{\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}\Big(\vec{E}_0\times\vec{B}_0^*\Big)\,. \qquad (31)}$$

Observación. La ecuación (31) es el resultado general. Para una OAP, $\vec{B}_0 = (k/\omega)\,\hat{k}\times\vec{E}_0$, y se recupera (30).

2. Tema 2: Interacción Radiación–Materia

2.1. Introducción

El Tema 1 estableció que la luz es una onda electromagnética armónica plana (OAP) que se propaga en el vacío y satisface las ecuaciones de Maxwell. Sus propiedades fundamentales son:

- $\vec{B} \perp \vec{E} \perp \vec{k}$: onda transversal.
- $k = \omega/c = 2\pi/\lambda$, con $\lambda\nu = c$.
- $E = cB$.
- Polarización definida por el vector de Jones $\vec{J} = \left(E_{0x},\, E_{0y}\, e^{i\delta}\right)^T$.

Ahora pasamos a estudiar la **interacción de la radiación con la materia** desde el punto de vista clásico microscópico. La idea central es:

1. La onda incidente ejerce una fuerza sobre las cargas del medio.
2. Estas cargas, al acelerarse, emiten a su vez radiación electromagnética.
3. La competencia entre la frecuencia incidente y la frecuencia de resonancia del átomo determina qué cantidad de energía se intercambia.

Observación. Trabajamos en el límite de átomos muy separados: la onda interacciona con cada uno de ellos de forma independiente (medio ópticamente diluido).

2.2. Cargas Libres y Cargas Ligadas

Definición 2.1 (Carga libre)**.** Una carga libre es aquella sin estructura interna relevante para el problema (típicamente un electrón). Se caracteriza por su carga q, masa m y posición $\vec{r}(t)$. Puede moverse libremente bajo la acción de los campos.

2.2.1. Aproximación para cargas libres

La fuerza de Lorentz sobre una carga libre es:

$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}.$$

Usando $E = cB$ y estimando los órdenes de magnitud:

$$\left|\frac{q\vec{v} \times \vec{B}}{q\vec{E}}\right| = \frac{|\vec{v}||\vec{B}|\sin\alpha}{|\vec{E}|} = \frac{|\vec{v}|\sin\alpha}{c} \ll 1 \quad \text{para } |\vec{v}| \ll c.$$

Proposición 2.2 (Aproximación no relativista)**.** *Para cargas cuya velocidad es no relativista ($|\vec{v}| \ll c$), el término magnético es despreciable y la fuerza de Lorentz se reduce a:*

$$\vec{F} \approx q\vec{E}. \tag{32}$$

Definición 2.3 (Carga ligada)**.** Una carga ligada es aquella con estructura interna relevante (típicamente un átomo). Se describe mediante la distancia $\vec{r}(t)$ entre los

centros de gravidad de las cargas positiva y negativa.

El campo eléctrico externo polariza el átomo, separando el núcleo del electrón y generando un *momento dipolar*:

$$\mathsf{p} = q\,\vec{r}(t). \tag{33}$$

Una vez perturbado, el átomo tiende a volver a su posición de equilibrio mediante una **fuerza recuperadora** proporcional al desplazamiento:

$$\vec{F}_{\text{rec}} = -m\omega_0^2\,\vec{r}, \tag{34}$$

análoga a la de un oscilador armónico con frecuencia natural ω_0.

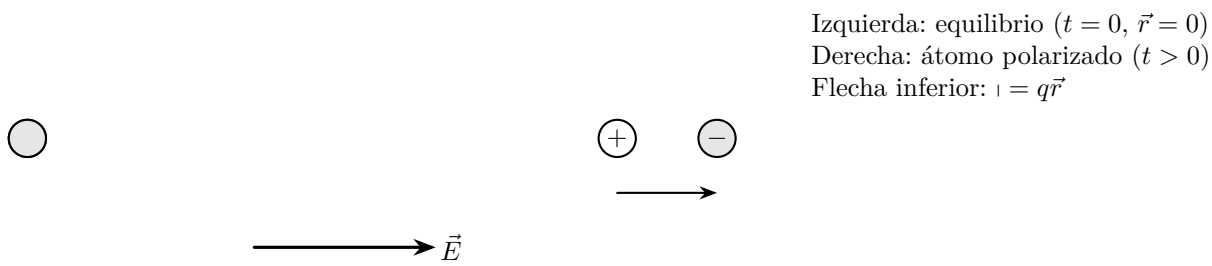


Figura 4: *Polarización de un átomo bajo un campo eléctrico externo. En equilibrio ($t = 0$) los centros de gravedad coinciden; bajo $\vec{E}$ se separan generando un dipolo $\mathsf{p} = q\vec{r}$.*

2.3. Modelo Atómico de Lorentz

El modelo de Lorentz es un modelo **clásico** de la interacción radiación-materia. Describe el átomo como un oscilador armónico amortiguado y forzado.

2.3.1. Hipótesis del modelo

Existe un estado natural en el que no se produce radiación. En ausencia de excitación, los centros de gravedad de las cargas positiva y negativa coinciden: $\vec{r}(t) = 0$ y $\mathsf{p} = 0$.

Una fuerza lineal se opone a que el átomo sea desplazado de su estado fundamental:

$$\vec{F}_{\text{rec}} = -m\omega_0^2\,\vec{r},$$

donde ω_0 es la *frecuencia de resonancia natural* del átomo. Simboliza el carácter armónico del potencial interno.

Se introduce una fuerza de rozamiento que describe las pérdidas irreversibles de energía (radiación emitida u otros mecanismos):

$$\vec{F}_{\text{roz}} = -m\gamma\,\dot{\vec{r}},$$

con coeficiente de amortiguamiento:

$$\gamma = \frac{q^2\omega^2}{6\pi\varepsilon_0 mc^3}. \tag{35}$$

Observación. De las ecuaciones de Maxwell sabemos que las cargas aceleradas emiten ondas electromagnéticas, y estas transportan energía. El término de amortiguamiento (35) es precisamente la tasa a la que el sistema pierde esa energía.

2.3.2. Ecuación de evolución

Aplicando la segunda ley de Newton con las tres fuerzas descritas más la fuerza de Lorentz del campo incidente (y utilizando la aproximación (32)):

$$\boxed{\ddot{\vec{r}} + \gamma\,\dot{\vec{r}} + \omega_0^2\,\vec{r} = \frac{q}{m}\vec{E}_0\,e^{i\omega t}. \qquad (36)}$$

Esta es la ecuación de un **oscilador armónico amortiguado y forzado**:

- Término armónico: $-\omega_0^2\vec{r}$.
- Término amortiguado: $-\gamma\dot{\vec{r}}$.
- Forzamiento: $(q/m)\vec{E}_0\,e^{i\omega t}$.

Observación. Para *cargas libres* ($\omega_0 = 0$) la ecuación (36) se recupera con $\vec{r}$ como posición absoluta de la carga. Para *cargas ligadas* $\vec{r}$ es la separación entre centros de gravidad.

2.3.3. Aproximaciones para resolver la ecuación

La ecuación (36) se simplifica con dos aproximaciones:

Se ignora la dependencia espacial del campo eléctrico en la posición del electrón. Esto está justificado porque:

$$k \cdot r \sim \frac{2\pi}{\lambda} \cdot r \approx \frac{1\,\text{Å}}{400\,\text{nm}} \approx 2.5 \times 10^{-4} \ll 1,$$

por lo que $e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \approx 1$ y el campo actúa uniformemente sobre el átomo: $\vec{E}(\vec{r},t) \approx \vec{E}_0 e^{i\omega t}$.

Usando $B = E/c$ y la aproximación no relativista, el término magnético de la fuerza de Lorentz es despreciable frente al eléctrico (ecuación (32)).

2.3.4. Solución de la ecuación de evolución

Proposición 2.4 (Solución estacionaria)**.** *La solución particular de* (36) *en régimen estacionario es:*

$$\vec{r}(t) = \frac{q/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}\,\vec{E}_0\,e^{i\omega t}. \qquad (37)$$

Demostración. Proponemos la solución armónica:

$$\vec{r}(t) = \vec{r}_0\,e^{i\omega t}.$$

Entonces:

$$\dot{\vec{r}} = i\omega\vec{r}_0 e^{i\omega t}, \qquad \ddot{\vec{r}} = -\omega^2\vec{r}_0 e^{i\omega t}.$$

Sustituyendo en (36)*:*

$$(-\omega^2 + i\gamma\omega + \omega_0^2)\vec{r}_0\, e^{i\omega t} = \frac{q}{m}\vec{E}_0\, e^{i\omega t}.$$

Simplificando $e^{i\omega t}$ *y despejando* $\vec{r}_0$*:*

$$\vec{r}_0 = \frac{q/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}\,\vec{E}_0.$$

□

2.3.5. Análisis de la solución: desfase

Separando r_0 en partes real e imaginaria (con E_0 real):

$$r_0 = \frac{q}{m}\,E_0\left[\frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2} - i\frac{\gamma\omega}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}\right] = |r_0|\, e^{-i\alpha},$$

con el ángulo de desfase:

$$\tan\alpha = \frac{\gamma\omega}{\omega_0^2 - \omega^2}. \tag{38}$$

El módulo de la amplitud de oscilación es:

$$|r_0| = \frac{(q/m)\,E_0}{\sqrt{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}}, \qquad {}_{|0} = q\,r_0. \tag{39}$$

Régimen	Condición	α	Interpretación
En fase	$\omega \ll \omega_0$	0	Campo y movimiento en fase
Resonancia	$\omega = \omega_0$	$\pi/2$	Transferencia máxima de energía
Oposición	$\omega \gg \omega_0$	π	Campo y movimiento en oposición
Carga libre	$\omega_0 = 0$	π	

2.4. Potencia Transferida a la Carga

Definición 2.5 (Potencia transferida)**.** La potencia instantánea que el campo electromagnético transfiere a la carga es el trabajo que la fuerza de Lorentz realiza por unidad de tiempo:

$$W_{\text{inst}} = \vec{F}\cdot\dot{\vec{r}} \approx q\vec{E}\cdot\dot{\vec{r}}.$$

Al ser una cantidad oscilatoria, se toma el promedio temporal, análogamente a como se hace con el vector de Poynting:

$$\langle\vec{S}\rangle = \frac{1}{2\mu_0}\,\mathrm{Re}(\vec{E}_0 \times \vec{B}_0^*).$$

Proposición 2.6 (Potencia media transferida)**.** *La potencia media transferida a la*

carga es:

$$\boxed{\langle W\rangle = \frac{q^2}{2m}\frac{\gamma\omega^2}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\gamma^2\omega^2}E_0^2. \tag{40}}$$

Demostración. Usando la regla del promedio para productos de campos armónicos:

$$\langle W\rangle = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{q\vec{E}\cdot\dot{\vec{r}}^*\}.$$

Tomamos:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 e^{i\omega t}, \qquad \dot{\vec{r}}^* = (-i\omega)\vec{r}_0^* e^{-i\omega t}.$$

$$\langle W\rangle = \frac{1}{2}\,\mathrm{Re}\{qE_0\, e^{i\omega t}\cdot(-i\omega)r_0^* e^{-i\omega t}\} = \frac{q\omega E_0}{2}\,\mathrm{Im}\{r_0^*\}.$$

Tomando la parte imaginaria de r_0:

$$r_0 = \frac{q/m}{\omega_0^2-\omega^2+i\gamma\omega}E_0 = \frac{q}{m}\frac{\omega_0^2-\omega^2-i\gamma\omega}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2}E_0,$$

$$\mathrm{Im}\{r_0^*\} = \frac{q/m\cdot\gamma\omega}{(\omega_0^2-\omega^2)^2+\gamma^2\omega^2}E_0.$$

Sustituyendo se obtiene (40). □

Observación. La potencia transferida tiene carácter dispersivo en ω: es máxima cuando $\omega \approx \omega_0$ (resonancia) y decrece rápidamente fuera de ella.

2.5. Potencia Esparcida por la Carga

2.5.1. Tipos de medios ópticos

Definición 2.7 (Medio ópticamente diluido)**.** Un medio es *ópticamente diluido* cuando el número de partículas por volumen de longitud de onda es pequeño:

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} \leq 1.$$

Las cargas están muy separadas entre sí y no interactúan mutuamente. Cada átomo puede tratarse de forma independiente.

Definición 2.8 (Medio ópticamente denso)**.** Un medio es *ópticamente denso* cuando:

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} > 1.$$

Las interacciones entre cargas producen efectos constructivos o destructivos (interferencias, dispersión, absorción).

2.5.2. Esparcimiento (*scattering*)

En un medio diluido, la potencia reemitida por la carga es igual a la potencia que el campo le transfiere. Sustituyendo γ de (35) en (40):

$$\boxed{P_{\text{esp}} = A\,\frac{\omega^4}{\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\gamma^2\omega^2}, \qquad A = \frac{q^4E_0^2}{12\pi\varepsilon_0 m^2c^3} = \text{cte.} \tag{41}}$$

Este fenómeno —la reemisión de radiación en todas las direcciones por una carga excitada— se denomina **esparcimiento** o *scattering*.

2.5.3. Casos particulares

Analizamos tres regímenes de frecuencia:

Frecuencia muy alta: $\omega \gg \omega_0$

$$\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\gamma^2\omega^2 \approx \omega^4,$$

$$P_{\text{esp}} \approx A = \text{cte.} \tag{42}$$

La potencia reemitida es constante e independiente de ω. La carga responde como libre ($\omega_0 \to 0$).

Resonancia: $\omega = \omega_0$

$$\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\gamma^2\omega^2 \approx \gamma^2\omega_0^2,$$

$$P_{\text{esp}} \approx A\,\frac{\omega_0^2}{\gamma^2}. \tag{43}$$

La potencia es muy grande (máximo), ya que $\gamma \ll \omega_0$ en general. Su valor depende de la frecuencia propia del átomo.

Frecuencia muy baja: $\omega \ll \omega_0$ — **Esparcimiento de Rayleigh**

$$\left(\omega_0^2-\omega^2\right)^2+\gamma^2\omega^2 \approx \omega_0^4,$$

$$\boxed{P_{\text{esp}} \approx A\,\frac{\omega^4}{\omega_0^4} \propto \frac{1}{\lambda^4}. \tag{44}}$$

La potencia esparcida crece con la cuarta potencia de la frecuencia (o inversamente con λ^4). Este es el **esparcimiento de Rayleigh**.

Régimen	Condición	P_{esp}	Nombre
Alta frecuencia	$\omega \gg \omega_0$	$\approx A$	–
Resonancia	$\omega = \omega_0$	$\approx A\omega_0^2/\gamma^2$	Resonancia óptica
Baja frecuencia	$\omega \ll \omega_0$	$\propto \omega^4/\omega_0^4$	Rayleigh

2.6. Esparcimiento del Cielo — Color del Cielo

2.6.1. Esparcimiento de Rayleigh en la atmósfera

La atmósfera está compuesta principalmente por moléculas de N_2, O_2, H_2O, CO_2, cuya frecuencia de resonancia se encuentra en el ultravioleta:

$$\omega_0^{\text{atm}} \sim 3 \times 10^{15} \text{ rad/s} \quad (\lambda_0 \approx 300 \text{ nm}).$$

Como la luz visible cumple $\omega_{\text{vis}} \ll \omega_0^{\text{atm}}$, se aplica el régimen de Rayleigh (44):

$$P_{\text{esp}} \propto \omega^4 \propto \frac{1}{\lambda^4}.$$

A menor longitud de onda, mayor esparcimiento:

Color	λ (nm)	ω relativo
Violeta/Azul	400–490	mayor $\omega \to$ mayor esparcimiento
Verde	555	
Amarillo	589	
Rojo	630–750	menor $\omega \to$ menor esparcimiento

2.6.2. Los tres casos del cielo

La luz solar (blanca) llega al observador sin atravesar grandes capas de atmósfera. Los colores se esparcen poco por la trayectoria directa, pero el azul y violeta se esparcen lateralmente hacia el resto del cielo. La componente que llega al observador se enriquece en los colores menos esparcidos: **amarillo-blanco**.

La luz llega al observador *indirectamente*, tras haberse esparcido en la atmósfera. Los fotones azules y violetas son los más esparcidos y, por tanto, los que con mayor probabilidad alcanzan al observador desde cualquier dirección lateral. El cielo aparece **azul**.

La luz solar debe atravesar un espesor de atmósfera unas 40 veces mayor que al mediodía. Los fotones azules y violetas se esparcen casi completamente a lo largo de ese trayecto y son absorbidos; solo llegan al observador los colores de baja frecuencia. El cielo y el Sol aparecen **naranja-rojizo**.

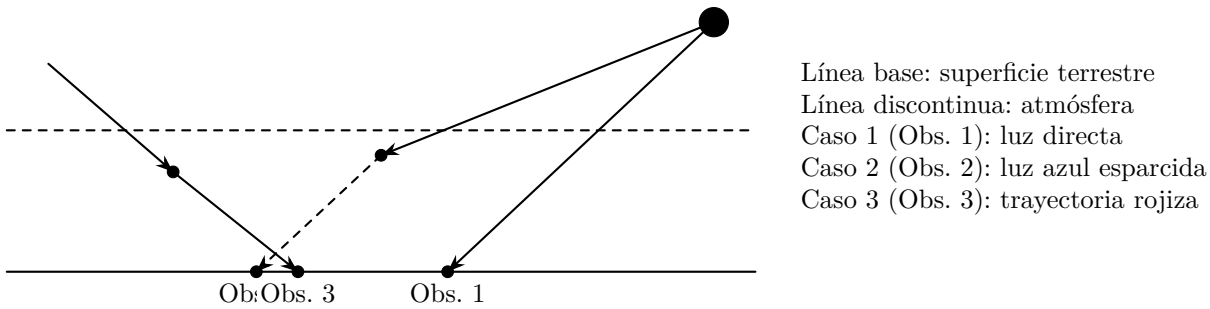


Figura 5: *Esquema del esparcimiento de Rayleigh para los tres casos: visión directa del Sol (Obs. 1), cielo lateral (Obs. 2) y atardecer (Obs. 3).*

2.7. Polarización de la Luz Esparcida

Definición 2.9 (Dipolo oscilante)**.** Cuando un campo eléctrico linealmente polarizado incide sobre una carga, la excita a oscilar a lo largo de la dirección de $\vec{E}$. El electrón acelerado actúa como un *dipolo oscilante*, emitiendo radiación en todas las direcciones salvo a lo largo del propio eje de oscilación.

2.7.1. Distribución angular de la emisión

La potencia emitida por un dipolo oscilante en función del ángulo θ (medido respecto al eje de oscilación) es:

$$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2\theta. \tag{45}$$

donde Ω es el ángulo sólido de observación y θ el ángulo medido respecto al eje de oscilación del dipolo.

Consecuencias:

- En la dirección $\theta = 0°$ (eje de oscilación): $dP/d\Omega = 0$. No hay emisión.
- En la dirección $\theta = 90°$ (perpendicular al eje): emisión máxima.

2.7.2. Polarización del cielo

Cuando luz solar no polarizada incide sobre las moléculas de la atmósfera, cada molécula responde en el plano de $\vec{E}$. Para un observador que mire en una dirección perpendicular al Sol:

Proposición 2.10 (Polarización de la luz esparcida)**.** *La luz esparcida en dirección perpendicular al rayo solar está* ***completamente polarizada linealmente****, con $\vec{E}$ perpendicular al plano que contiene el Sol, la molécula y el observador.*

> *Demostración. Descomponemos la luz no polarizada en dos componentes lineales ortogonales:*
>
> $$\vec{E}_{\parallel}, \qquad \vec{E}_{\perp}.$$
>
> *La componente $\vec{E}_{\parallel}$ induce un dipolo oscilando en el plano Sol–molécula–observador. Para esa componente, la dirección hacia el observador coincide con el eje de oscilación del*

dipolo, de modo que:

$$\theta = 0^\circ \quad \Rightarrow \quad \left.\frac{dP}{d\Omega}\right|_{\parallel} \propto \sin^2\theta = 0.$$

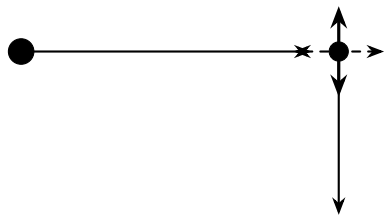
La componente $\vec{E}_\perp$ induce un dipolo perpendicular a ese plano. Hacia el observador, en ese caso:

$$\theta = 90^\circ,$$

por tanto:

$$\left.\frac{dP}{d\Omega}\right|_{\perp} \propto \sin^2\theta = 1.$$

Así, la radiación observada procede solo de $\vec{E}_\perp$. Por tanto, la luz observada queda polarizada en la dirección $\vec{E}_\perp$. □



Punto izquierdo: Sol
Punto central: molécula
Flecha vertical: observador
Segmento sólido: componente $\vec{E}_\perp$
Segmento discontinuo: $\vec{E}_\parallel \to 0$

Figura 6: *Polarización de la luz esparcida a 90° del Sol. Solo la componente $\vec{E}_\perp$ llega al observador.*

Observación. Este efecto es observable experimentalmente: el cielo lateral al Sol (a 90°) está parcialmente polarizado y puede detectarse con un filtro polarizador. Las abejas y otros insectos usan esta polarización para orientarse.

3. Tema 3: Propagación de Ondas en Medios Materiales

3.1. Introducción

Los temas anteriores estudiaron la propagación de la luz en el vacío y su interacción con cargas individuales. Ahora afrontamos la pregunta más general: **¿cómo se propaga la luz dentro de un medio material?**

Los objetivos del tema son dos:

1. Resolver las ecuaciones de Maxwell generales en la materia para obtener una *permitividad dieléctrica generalizada* ε_{gen} que clasifique los medios.
2. Obtener el *índice de refracción complejo* n_c, parámetro que determina completamente la propagación de la luz en la materia (velocidad de fase, atenuación, absorción).

Observación. Las ecuaciones de Maxwell siguen siendo la base, pero ahora las fuentes ρ y $\vec{j}$ incluyen contribuciones tanto de cargas libres como de cargas ligadas (polarización y magnetización del medio).

3.2. Medios Ópticamente Densos

Definición 3.1 (Medio ópticamente diluido)**.** Un medio es ópticamente diluido cuando el número de átomos por volumen de longitud de onda es pequeño:

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} \leq 1.$$

Las cargas están muy separadas y no interactúan entre sí. Cada átomo puede tratarse de forma independiente (Tema 2).

Definición 3.2 (Medio ópticamente denso)**.** Un medio es ópticamente denso cuando:

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} > 1.$$

Las interacciones entre cargas producen efectos constructivos o destructivos. El campo total sobre cada átomo es la suma del campo incidente y los campos reemitidos por todos los demás:

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_{\text{inc}} + \sum_{i=1}^{N} \vec{E}_i. \tag{46}$$

Ejemplo 3.1 (Densidad óptica según λ)**.** Consideramos un sólido con densidad 10^{22} átomos/cm^3.

- Para $\lambda = 600$ nm: $N/\lambda^3 = 10^{22}/(600 \times 10^{-7})^3$ cm^{-3} $\approx 4.6 \times 10^3 \gg 1$. **Medio denso.**
- Para $\lambda = 0{,}1$ nm (rayos X): $N/\lambda^3 = 10^{22}/(10^{-8})^3 = 10^{22}/10^{-24} = 10^{46}$ cm^{-3}. Todos los átomos interactúan coherentemente.

3.3. Ecuaciones de Maxwell en la Materia: Ecuaciones Macroscópicas

3.3.1. Del nivel microscópico al macroscópico

Las ecuaciones de Maxwell son exactas a nivel microscópico, pero contienen las contribuciones de cada carga individual. Para describir la materia a nivel macroscópico es necesario **promediar espacialmente** sobre un volumen ΔV que contenga muchos átomos pero sea mucho menor que λ^3:

$$a^3 \ll \Delta V \ll \lambda^3,$$

donde a es el tamaño atómico. Las derivadas y el promedio conmutan:

$$\left\langle \frac{\partial \vec{E}}{\partial x} \right\rangle = \frac{\partial \langle \vec{E} \rangle}{\partial x}. \tag{47}$$

Por lo tanto, las ecuaciones de Maxwell promediadas tienen la misma forma que las microscópicas, pero con ρ y $\vec{j}$ promediados.

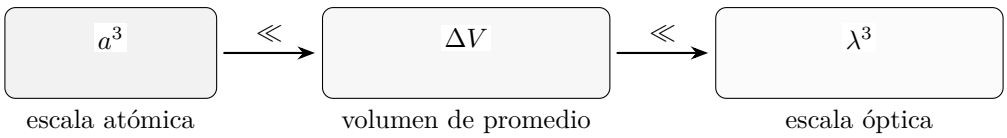


Figura 7: *Jerarquía de escalas usada para pasar de la descripción microscópica a la macroscópica:* $a^3 \ll \Delta V \ll \lambda^3$.

3.3.2. Descomposición de cargas y corrientes

Proposición 3.3 (Densidad de carga promediada)**.** *La densidad de carga total se descompone en cargas libres y ligadas:*

$$\langle \rho \rangle = \rho_{libre} - \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{P}, \tag{48}$$

donde $\vec{P}$ *es la* polarización eléctrica *(momento dipolar por unidad de volumen):*

$$\vec{P} = \frac{1}{\Delta V} \sum_{j \in \Delta V} q_j \, \vec{r}_j. \tag{49}$$

Proposición 3.4 (Densidad de corriente promediada)**.** *La densidad de corriente total se descompone en:*

$$\langle \vec{j} \rangle = \vec{j}_{libre} + \boldsymbol{\nabla} \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}, \tag{50}$$

donde $\vec{M}$ *es la* magnetización *(momento dipolar magnético por unidad de volumen).*

3.3.3. Ecuaciones de Maxwell macroscópicas

Sustituyendo (48) y (50) en las ecuaciones microscópicas y definiendo los vectores auxiliares:

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P}, \qquad \vec{H} = \frac{1}{\mu_0}\vec{B} - \vec{M}, \tag{51}$$

donde $\vec{D}$ es el desplazamiento eléctrico, $\vec{H}$ el campo magnético auxiliar, $\vec{P}$ la polarización eléctrica y $\vec{M}$ la magnetización del medio. se obtienen las **ecuaciones de Maxwell macroscópicas**:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{D} = \rho_{\text{libre}}, \tag{52}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0, \tag{53}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} + \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} = \vec{0}, \tag{54}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}. \tag{55}$$

3.4. Relaciones de Constitución y Permitividad Generalizada

Las ecuaciones de Maxwell macroscópicas (52)–(55) contienen cuatro vectores ($\vec{D}$, $\vec{E}$, $\vec{B}$, $\vec{H}$) y la densidad de corriente libre. Las *relaciones de constitución* conectan estos vectores mediante propiedades del medio.

3.4.1. Primera relación: permitividad eléctrica

La respuesta dieléctrica del medio es lineal con el campo: $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$, donde χ_e es la susceptibilidad eléctrica. Entonces:

$$\vec{D} = \varepsilon_0(1+\chi_e)\vec{E} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E} = \varepsilon \vec{E}, \qquad \varepsilon_r = 1 + \chi_e. \tag{56}$$

donde ε_r es la permitividad relativa del medio.

3.4.2. Segunda relación: permeabilidad magnética

Análogamente, $\vec{M} = \chi_m \vec{H}$:

$$\vec{B} = \mu_0(1+\chi_m)\vec{H} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}, \qquad \mu_r = 1 + \chi_m. \tag{57}$$

donde μ_r es la permeabilidad relativa del medio.

3.4.3. Tercera relación: conductividad (ley de Ohm)

Para cargas libres, la ley de Ohm establece:

$$\vec{j}_{\text{libre}}(\vec{r},t) = \sigma \vec{E}(\vec{r},t). \tag{58}$$

donde σ es la conductividad eléctrica del medio. Aplicando el teorema de conservación de carga y trabajando con ondas armónicas ($\partial/\partial t \to i\omega$):

$$\frac{\partial \rho_{\text{libre}}}{\partial t} + \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{j}_{\text{libre}} = 0 \implies \rho_{\text{libre}} = \boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\frac{i\sigma}{\omega} \vec{E} \right).$$

3.4.4. Permitividad dieléctrica generalizada

Sustituyendo las tres relaciones de constitución en la ecuación (55) y trabajando con ondas armónicas, el término de corriente libre y el de desplazamiento se pueden combinar:

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}} + \frac{\partial(\varepsilon \vec{E})}{\partial t} = \sigma \vec{E} + i\omega\varepsilon \vec{E} = i\omega \left(\varepsilon - \frac{i\sigma}{\omega} \right) \vec{E}.$$

Las ecuaciones de Maxwell en la materia para ondas armónicas se escriben de forma idéntica a las del vacío pero con la *permitividad dieléctrica generalizada*:

$$\boxed{\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon - \frac{i\sigma}{\omega} = \varepsilon' + i\varepsilon'' - \frac{i\sigma}{\omega}, \qquad (59)}$$

donde ε' y ε'' son las partes real e imaginaria de ε, debidas a las cargas ligadas, y el término $-i\sigma/\omega$ proviene de las cargas libres.

Las ecuaciones de Maxwell en la materia quedan entonces:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\varepsilon_{\text{gen}} \vec{E} \right) = 0, \tag{60}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{H} = 0, \tag{61}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = -i\omega\mu \vec{H}, \tag{62}$$

$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{H} = i\omega\varepsilon_{\text{gen}} \vec{E}. \tag{63}$$

El vector de Poynting en la materia es $\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$.

3.5. Clasificación Óptica de los Medios Materiales

Toda la información sobre las propiedades ópticas del medio está contenida en $\varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r},\omega)$, que determina frecuencia, dirección de propagación, velocidad, energía y polarización de la onda.

Clasificación	**Homogéneo**	**Inhomogéneo**
Definición	$\varepsilon_{\text{gen}} \neq \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r})$	$\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r})$
Ejemplo	Cristal, vidrio	Capas de aire a distinta T

Clasificación	**Dispersivo**	**No dispersivo**
Definición	$\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{gen}}(\omega)$	$\varepsilon_{\text{gen}} \neq \varepsilon_{\text{gen}}(\omega)$
Nota	Todos los medios reales son dispersivos	Aproximación en $\omega \gg \omega_0$ o $\omega \ll \omega_0$

Clasificación	**Isótropo**	**Anisótropo**
Definición	ε_{gen} es un **escalar**	ε_{gen} es un **tensor**
Ejemplo	Vidrio, gas	Cristal birrefringente

Clasificación	**Conductor**	**No conductor**
Definición	$\sigma \neq 0$	$\sigma = 0$
Consecuencia	ε_{gen} compleja	ε_{gen} puede ser real

Clasificación	**Absorbente**	**Transparente**
Definición	$\varepsilon_{\text{gen}} \notin \mathbb{R}$	$\varepsilon_{\text{gen}} \in \mathbb{R}$
Origen	$\sigma \neq 0$ y/o $\varepsilon'' \neq 0$	$\sigma = 0$ y $\varepsilon'' = 0$

Ejemplo 3.2 (Clasificación de un medio)**.** Sea un medio con $\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_0 \left(5 + \dfrac{i \cdot 10^{13}}{\omega}\right)$.

- $\varepsilon_{\text{gen}} \neq \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r})$: **homogéneo**.
- $\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{gen}}(\omega)$: **dispersivo**.
- ε_{gen} escalar: **isótropo**.
- Parte imaginaria $\neq 0$: **absorbente** (tiene conductividad $\sigma = \varepsilon_0 \cdot 10^{13}$ Hz).

3.6. Propagación en Medios Homogéneos e Isótropos

En un medio homogéneo ($\varepsilon_{\text{gen}} \neq \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r})$) e isótropo ($\varepsilon_{\text{gen}}$ escalar), buscamos soluciones armónicas de las ecuaciones de Maxwell.

3.6.1. Ecuación de Helmholtz

Teorema 3.5 (Ecuación de Helmholtz)**.** *En un medio homogéneo e isótropo, el campo eléctrico satisface:*

$$\boxed{\nabla^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} n_c^2 \, \vec{E} = 0, \qquad (64)}$$

donde el índice de refracción complejo *es:*

$$n_c = \sqrt{\mu_r \varepsilon_{gen}^r} = \eta - i\kappa, \qquad (65)$$

con $\varepsilon_{gen}^r = \varepsilon_{gen}/\varepsilon_0$*,* η *la parte real y* κ *el* coeficiente de absorción.

Demostración. Aplicamos el rotacional a (62) *y usamos* (63)*:*

$$\boldsymbol{\nabla} \times \left(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E}\right) = -i\omega\mu(\boldsymbol{\nabla} \times \vec{H}) = -i\omega\mu \cdot i\omega\varepsilon_{gen}\vec{E} = \omega^2 \mu \varepsilon_{gen} \vec{E}.$$

Además:

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\varepsilon_{gen}\vec{E}\right) = 0 \quad \Rightarrow \quad \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0.$$

Entonces:

$$-\nabla^2 \vec{E} = \omega^2 \mu \varepsilon_{gen} \vec{E}.$$

Con:

$$\mu = \mu_0 \mu_r, \qquad \varepsilon_{gen} = \varepsilon_0 \varepsilon_{gen}^r, \qquad \mu_0 \varepsilon_0 = \frac{1}{c^2},$$

y tomando $\mu_r \approx 1$ *en frecuencias ópticas:*

$$\nabla^2 \vec{E} + \frac{\omega^2}{c^2} \varepsilon_{gen}^r \vec{E} = 0.$$

Al identificar:

$$n_c^2 = \mu_r \varepsilon_{gen}^r \approx \varepsilon_{gen}^r,$$

se obtiene (64). □

3.6.2. Solución: ondas armónicas planas con vector de onda complejo

Proponemos una solución de onda plana con **vector de onda complejo**:

$$\vec{k}_c = \vec{k} - i\vec{a},$$

donde $\vec{k}$ es el vector de fase y $\vec{a}$ es el vector de atenuación. El campo resulta:

$$\vec{E} = \vec{E}_0 \, e^{i\omega t} \, e^{-i\vec{k}\cdot\vec{r}} \, e^{-\vec{a}\cdot\vec{r}}. \qquad (66)$$

Los frentes de *fase constante* vienen dados por $\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} = \text{cte}$, y los de *amplitud constante* por $\vec{a} \cdot \vec{r} = \text{cte}$.

Sustituyendo en las ecuaciones de Maxwell (60)–(63) con el reemplazo $\nabla \to -i\vec{k}_c$:

Ecuación	Resultado
$\boldsymbol{\nabla} \cdot \left(\varepsilon_{\text{gen}} \vec{E}\right) = 0$	$\vec{k}_c \cdot \vec{E} = 0$
$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{H} = 0$	$\vec{k}_c \cdot \vec{H} = 0$
$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = -i\omega\mu\vec{H}$	$\vec{k}_c \times \vec{E} = \omega\mu\vec{H}$
$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{H} = i\omega\varepsilon_{\text{gen}}\vec{E}$	$\vec{k}_c \times \vec{H} = -\omega\varepsilon_{\text{gen}}\vec{E}$

Proposición 3.6 (Relaciones entre k, a, η y κ)**.** *Aplicando $\vec{k}_c \times (\vec{k}_c \times \vec{E})$ y usando la identidad vectorial se obtienen:*

$$\boxed{k^2 - a^2 = \frac{\omega^2}{c^2}(\eta^2 - \kappa^2), \qquad \vec{k} \cdot \vec{a} = \frac{\omega^2}{c^2}\,\eta\kappa. \tag{67}}$$

Demostración. Partimos de:

$$\vec{k}_c \times \vec{E} = \omega\mu\vec{H}.$$

Aplicando $\vec{k}_c\times$:

$$\vec{k}_c \times (\vec{k}_c \times \vec{E}) = \omega\mu(\vec{k}_c \times \vec{H}) = \omega\mu \cdot (-\omega\varepsilon_{gen})\vec{E} = -\omega^2\mu\varepsilon_{gen}\vec{E}.$$

Usamos la identidad del doble producto vectorial:

$$\vec{A} \times (\vec{B} \times \vec{C}) = \vec{B}(\vec{A} \cdot \vec{C}) - \vec{C}(\vec{A} \cdot \vec{B}).$$

Y la condición de transversalidad:

$$\vec{k}_c \cdot \vec{E} = 0.$$

$$-\vec{E}(\vec{k}_c \cdot \vec{k}_c) = -\omega^2\mu\varepsilon_{gen}\vec{E} \implies k_c^2 = \frac{\omega^2}{c^2}n_c^2.$$

Expandimos:

$$k_c^2 = (k - ia)^2 = k^2 - a^2 - 2i\vec{k} \cdot \vec{a},$$

$$n_c^2 = (\eta - i\kappa)^2 = \eta^2 - \kappa^2 - 2i\eta\kappa.$$

Sustituyendo ambas expansiones en:

$$k_c^2 = \frac{\omega^2}{c^2}\,n_c^2,$$

$$k^2 - a^2 - 2i\vec{k} \cdot \vec{a} = \frac{\omega^2}{c^2}\left(\eta^2 - \kappa^2 - 2i\eta\kappa\right).$$

Igualando parte real:

$$k^2 - a^2 = \frac{\omega^2}{c^2}(\eta^2 - \kappa^2).$$

Igualando parte imaginaria:

$$\vec{k} \cdot \vec{a} = \frac{\omega^2}{c^2}\eta\kappa.$$

que coincide con (67). □

3.6.3. Clasificación de medios según κ

Medios no absorbentes: $\kappa = 0$ Las ecuaciones (67) se simplifican a $k^2 - a^2 = \omega^2\eta^2/c^2$ y $\vec{k} \cdot \vec{a} = 0$.

No hay atenuación. La onda se propaga sin pérdidas con:

$$k = k_0\eta = \frac{\omega}{c}\eta, \qquad v_f = \frac{\omega}{k} = \frac{c}{\eta}, \qquad \lambda_{\text{medio}} = \frac{\lambda_0}{\eta}. \tag{68}$$

La fase se propaga en una dirección (z) y la amplitud decae en otra (x):

$$\vec{E} = \vec{E}_0\, e^{-ax}\, e^{-ikz}\, e^{i\omega t}.$$

Es una **onda inhomogénea** o evanescente: los frentes de amplitud constante no coinciden con los de fase constante.

Medios absorbentes: $\kappa \neq 0$

$k = \eta k_0$ y $a = \kappa k_0$. El campo vale:

$$\vec{E} = \vec{E}_0\, e^{-\kappa k_0 r}\, e^{-i\eta k_0 r}\, e^{i\omega t}. \tag{69}$$

La *longitud de penetración* d es la distancia a la que la amplitud cae a $1/e$ de su valor inicial:

$$\boxed{d = \frac{1}{k_0\kappa} = \frac{\lambda_0}{2\pi\kappa}. \qquad (70)}$$

donde $k_0 = 2\pi/\lambda_0$ es el número de onda en el vacío y κ el coeficiente de extinción del índice complejo $n_c = \eta - i\kappa$.

La atenuación tiene componentes en todas las direcciones. Se usan las ecuaciones (67) con los valores concretos de η y κ para hallar $\vec{k}$ y $\vec{a}$.

3.6.4. Vector de Poynting en la materia

Para una onda con $\vec{H} = \frac{1}{\omega\mu}\vec{k}_c \times \vec{E}$, el promedio del vector de Poynting es (tomando solo la parte real de $\vec{k}_c$):

$$\langle \vec{S} \rangle = \frac{\eta}{2\mu c}\, E_0^2\, \hat{k}. \tag{71}$$

3.7. Modelo Microscópico del Índice de Refracción

El objetivo es conectar el índice de refracción complejo $n_c = \eta - i\kappa$ con los parámetros microscópicos del medio (Tema 2).

3.7.1. Medios dieléctricos poco densos

En un medio diluido, las cargas no interactúan entre sí. El dipolo de cada átomo en el modelo de Lorentz es (Tema 2):

$$\vec{p} = q\vec{r} = \frac{q^2/m}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}\vec{E}_0.$$

La polarización total del medio es $\vec{P} = N\vec{p}$, que igualada a la relación de constitución $\vec{P} = \varepsilon_0\chi_e\vec{E}$ da:

$$\chi_e = \frac{Nq^2}{m\varepsilon_0(\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega)}.$$

Usando $n_c^2 = 1 + \chi_e$ y separando real e imaginaria:

$$n_c^2 = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2 + i\gamma\omega}, \tag{72}$$

$$\eta = 1 + \frac{(\omega_0^2 - \omega^2)\,\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}, \tag{73}$$

$$\kappa = \frac{\gamma\omega\,\omega_p^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \gamma^2\omega^2}, \tag{74}$$

donde la *frecuencia de plasma* es:

$$\omega_p^2 = \frac{Nq^2}{2m\varepsilon_0}. \tag{75}$$

Bandas de absorción y transparencia La función $\kappa(\omega)$ presenta un **pico de absorción** centrado en $\omega = \omega_0$ con anchura del orden de γ. Fuera de las bandas de absorción ($|\omega - \omega_0| \gg \gamma$), $\kappa \approx 0$ y el medio es transparente (*zona de transparencia*).

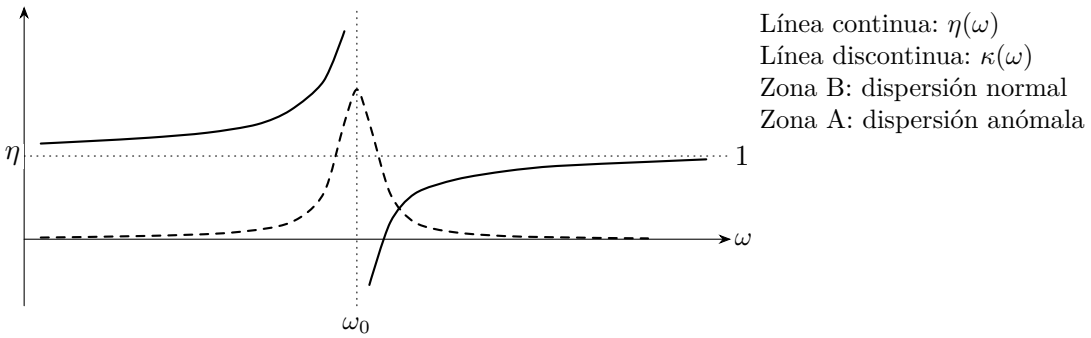


Figura 8: *Variación cualitativa de $\eta(\omega)$ (línea continua) y $\kappa(\omega)$ (línea discontinua) para un dieléctrico diluido. La zona B (izquierda de ω_0) muestra dispersión normal; la zona A (en ω_0) muestra dispersión anómala y máxima absorción.*

Dispersión normal y anómala

$d\eta/d\omega > 0$: el índice aumenta con la frecuencia. Ocurre lejos de la resonancia.

$d\eta/d\omega < 0$: el índice disminuye con la frecuencia. Ocurre cerca de ω_0 (dentro de la banda de absorción).

Casos límite: leyes de Cauchy

Proposición 3.7 (Ley de Cauchy — $\omega \ll \omega_0$)**.** *Lejos de la resonancia por debajo ($\omega \ll \omega_0$, zona visible para muchos materiales), $\gamma\omega \ll \omega_0^2$:*

$$\eta \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\left(1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right),$$

que en función de λ (con $\omega = 2\pi c/\lambda$) da:

$$\eta = A + \frac{B}{\lambda^2} \quad \textit{(Ley de Cauchy).} \tag{76}$$

Demostración. Bajo las hipótesis:

$$\gamma\omega \ll (\omega_0^2 - \omega^2), \qquad \omega \ll \omega_0,$$

se desarrolla:

$$\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^{-1} \approx 1 + \frac{\omega^2}{\omega_0^2}.$$

Así:

$$\eta \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2 - \omega^2} = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\left(1 - \frac{\omega^2}{\omega_0^2}\right)^{-1} \approx 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2} + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^4}\omega^2.$$

Usando:

$$\omega = \frac{2\pi c}{\lambda},$$

$$\eta \approx \left(1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}\right) + \frac{\omega_p^2 (2\pi c)^2}{\omega_0^4}\frac{1}{\lambda^2}.$$

Identificando:

$$A = 1 + \frac{\omega_p^2}{\omega_0^2}, \qquad B = \frac{\omega_p^2 (2\pi c)^2}{\omega_0^4},$$

se obtiene (76). □

Proposición 3.8 (Dispersión por encima de la resonancia — $\omega \gg \omega_0$)**.**

$$\eta = A - B\lambda^2 - C\lambda^4, \tag{77}$$

siendo el término $-B\lambda^2$ dominante. El índice decrece con ω (dispersión anómala).

3.7.2. Medios dieléctricos densos: ecuación de Clausius-Mossotti

En un medio denso, el campo que actúa sobre cada átomo no es el campo macroscópico $\vec{E}$ sino el *campo local* $\vec{E}_{\text{loc}}$, que incluye la contribución de los dipolos vecinos. Para un

cristal cúbico (resultado experimental de Lorentz):

$$\vec{E}_{\text{loc}} = \vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0}.$$

Con $\vec{P} = N\chi_a \vec{E}_{\text{loc}}$, resolviendo para $\vec{P}$ y comparando con $\vec{P} = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}$:

$$\boxed{\frac{n_c^2 - 1}{n_c^2 + 2} = \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0} \qquad \text{(Clausius-Mossotti).} \qquad (78)}$$

Demostración. Partimos de:

$$\vec{P} = N\chi_a \vec{E}_{loc} = N\chi_a \left(\vec{E} + \frac{\vec{P}}{3\varepsilon_0} \right).$$

Despejando $\vec{P}$:

$$\vec{P} - \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0}\vec{P} = N\chi_a \vec{E},$$

$$\vec{P}\left(1 - \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0}\right) = N\chi_a \vec{E},$$

$$\vec{P} = \frac{N\chi_a}{1 - N\chi_a/(3\varepsilon_0)}\vec{E} \equiv \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}.$$

Definimos:

$$n_c^2 = 1 + \chi_e, \qquad x = \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0}.$$

Entonces:

$$n_c^2 = 1 + \frac{3x}{1-x} = \frac{1+2x}{1-x}.$$

Multiplicando en cruz:

$$n_c^2(1-x) = 1 + 2x \quad \Rightarrow \quad n_c^2 - 1 = x(n_c^2 + 2).$$

Finalmente:

$$x = \frac{n_c^2 - 1}{n_c^2 + 2} = \frac{N\chi_a}{3\varepsilon_0},$$

que es (78). □

Observación. Las bandas de absorción y las zonas de transparencia se ensanchan y desplazan ligeramente respecto al caso diluido, debido al campo local.

3.7.3. Medios conductores ($\sigma \neq 0$)

En un conductor, las cargas libres contribuyen al índice de refracción. Partiendo de la ecuación de movimiento del electrón libre ($\sum \vec{F} = q\vec{E} - m\Gamma\dot{\vec{r}}$, con Γ el coeficiente de fricción cinético) y de $\vec{j} = Nq\dot{\vec{r}} = \sigma\vec{E}$:

$$\sigma = \frac{Nq^2}{m(\Gamma + i\omega)}, \qquad \sigma_0 = \frac{Nq^2}{m\Gamma} \quad \text{(conductividad estática).}$$

El índice de refracción complejo resulta:

$$n_c^2 = 1 + \chi_e - i\frac{\omega_p^2}{\Gamma\omega + i\omega^2} = 1 - \frac{\omega_p^2}{\Gamma^2\omega^2 + \omega^4}(\Gamma^2\omega^2 + \omega^4)^{-1} \cdot (\omega^2 + i\Gamma\omega)\omega_p^2. \tag{79}$$

Se distinguen dos regímenes:

$n_c^2 \approx 1 - \omega_p^2/\omega^2 - i\,2\omega_p^2\Gamma/\omega^3$.

- Si $\omega > \omega_p$: $\kappa \approx 0$, medio **transparente**.
- Si $\omega < \omega_p$: $\kappa \neq 0$, medio **absorbente**.

La frecuencia de plasma ω_p actúa como frecuencia de corte.

$\varepsilon_r \ll \sigma/(\varepsilon_0\omega)$. Entonces:

$$n_c^2 \approx -i\frac{\omega_p^2}{\Gamma\omega}$$

y la parte real e imaginaria del índice son iguales:

$$\boxed{\eta = \kappa = \sqrt{\frac{\omega_p^2}{2\Gamma\omega}} = \sqrt{\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0\omega}}. \tag{80}}$$

La longitud de penetración es la *profundidad de efecto piel*: $d = 1/(k_0\kappa)$. A mayor frecuencia, menor penetración.

Régimen	Condición	Transparente si	η y κ
Poco rozamiento	$\Gamma \ll \omega$	$\omega > \omega_p$	$\eta \neq \kappa$
Buen conductor	$\Gamma \gg \omega$	nunca	$\eta = \kappa = \sqrt{\sigma_0/(2\varepsilon_0\omega)}$

4. Tema 4: Reflexión y Refracción en Medios Homogéneos e Isótropos

4.1. Introducción

Los temas anteriores han estudiado la propagación de la luz en medios ilimitados. Ahora abordamos el problema más rico: **¿qué ocurre cuando una onda plana incide sobre la superficie de separación de dos medios?**

Los objetivos del tema son tres:

1. Determinar la *dirección de propagación* de las ondas reflejada y transmitida.
2. Determinar el *estado de polarización* de los campos resultantes.
3. Cuantificar la *energía* transmitida y reflejada en función del ángulo y la polarización.

Hipótesis de trabajo

1. Los medios son **isótropos y homogéneos**: el índice de refracción n es un escalar independiente de la posición y de la dirección de propagación.
2. La superficie de separación es **plana**.
3. Cambio de índice $n_1 \to n_2$; si $n_1 = n_2$ no existe superficie óptica.

Notación geométrica

- El *plano de incidencia* es el plano XZ; la interfaz está en $z = 0$; la normal exterior apunta en $+\hat{z}$.
- Los subíndices i, r, t denotan el campo incidente, reflejado y transmitido, respectivamente.
- θ_i, θ_r, θ_t: ángulos que los vectores de onda forman con la normal $\hat{z}$.

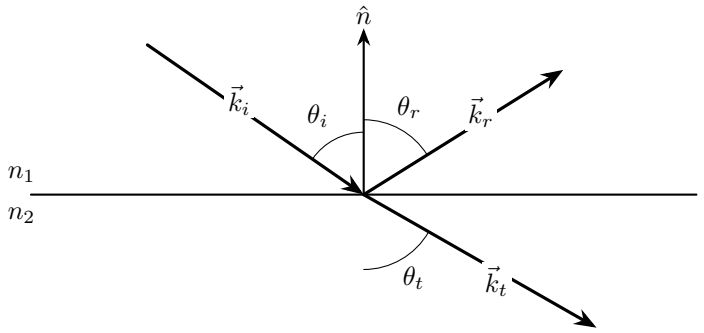


Figura 9: *Geometría de incidencia en una interfaz plana entre dos medios: haz incidente, reflejado y transmitido.*

Los tres campos son ondas planas armónicas:

$$\vec{E}_i = \vec{E}\, e^{-i\vec{k}_i\cdot\vec{r}}\, e^{i\omega t}, \qquad \vec{k}_i = (k_x, 0, k_z), \quad |\vec{k}_i| = \frac{\omega}{c} n_1, \tag{81}$$

$$\vec{E}_r = \vec{R}\, e^{-i\vec{k}_r\cdot\vec{r}}\, e^{i\omega t}, \tag{82}$$

$$\vec{E}_t = \vec{T}\, e^{-i\vec{k}_t\cdot\vec{r}}\, e^{i\omega t}. \tag{83}$$

En el plano de incidencia XZ, una elección explícita útil es:

$$\vec{k}_i = \frac{\omega}{c} n_1 \left(\sin\theta_i,\, 0,\, \cos\theta_i\right), \tag{84}$$

$$\vec{k}_r = \frac{\omega}{c} n_1 \left(\sin\theta_r,\, 0,\, -\cos\theta_r\right), \tag{85}$$

$$\vec{k}_t = \frac{\omega}{c} n_2 \left(\sin\theta_t,\, 0,\, \cos\theta_t\right). \tag{86}$$

La condición de frontera fundamental es la **continuidad de las componentes tangenciales** del campo eléctrico (y magnético) a ambos lados de la interfaz $z = 0$.

Nota. Existe un doble enfoque para llegar a los mismos resultados: el *microscópico* (Teorema de Oseen–Ewald: los campos esparcidos por los dipolos inducidos cancelan exactamente el haz incidente en el medio 1 y construyen la onda transmitida en el medio 2) y el *macroscópico* (imponer las condiciones de contorno de Maxwell). En este tema se usa el enfoque macroscópico.

4.2. Dieléctrico–Dieléctrico Transparente

Consideramos ambos medios **transparentes**: $n_1, n_2 \in \mathbb{R}$, $n_1, n_2 > 0$. Los vectores de onda son reales.

4.2.1. Leyes de reflexión y de Snell

La condición de contorno en $z = 0$ (plano XY, posición $\vec{r} = (x, y, 0)$) exige que las fases coincidan para todo (x, y):

$$\vec{k}_i \cdot \vec{r}\Big|_{z=0} = \vec{k}_r \cdot \vec{r}\Big|_{z=0} = \vec{k}_t \cdot \vec{r}\Big|_{z=0} \quad \forall\,(x, y).$$

Esto impone la igualdad de las componentes tangenciales:

$$k_{ix} = k_{rx} = k_{tx}, \qquad k_{iy} = k_{ry} = k_{ty} = 0.$$

La segunda condición confirma que **el plano de incidencia se conserva** (los tres haces son coplanarios). De la primera, con $|\vec{k}_i| = |\vec{k}_r| = \frac{\omega}{c} n_1$ y $|\vec{k}_t| = \frac{\omega}{c} n_2$:

Demostración. Escribimos las componentes tangenciales:

$$k_{ix} = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i, \qquad k_{rx} = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_r, \qquad k_{tx} = \frac{\omega}{c} n_2 \sin\theta_t.$$

La continuidad de fase en la interfaz impone:

$$\frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_r \quad \Rightarrow \quad \sin\theta_i = \sin\theta_r.$$

Como $0 \leq \theta_i, \theta_r \leq \pi/2$*:*

$$\theta_i = \theta_r,$$
$$\frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i = \frac{\omega}{c} n_2 \sin\theta_t.$$

Cancelando ω/c*:*

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t.$$

□

Ley de reflexión:

$$\theta_i = \theta_r. \tag{87}$$

Ley de Snell (refracción):

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t. \tag{88}$$

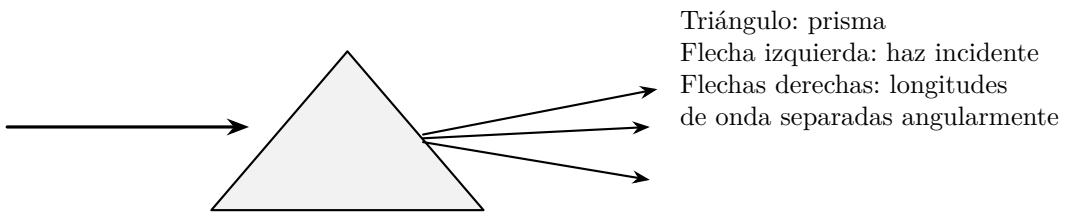


Figura 10: *Dispersión por refracción en prisma (base de la espectroscopia): distintas longitudes de onda salen con diferentes ángulos.*

4.2.2. Fórmulas de Fresnel (amplitudes)

El campo eléctrico $\vec{E} \perp \vec{k}$ se descompone en dos polarizaciones:

- **Polarización** p **(TM, paralela):** $E_\parallel$, componente contenida en el plano de incidencia XZ.
- **Polarización** s **(TE, perpendicular):** $E_\perp$, componente perpendicular al plano de incidencia (dirección y).

En componentes cartesianas los campos incidente y reflejado son:

$$\vec{E}_i = (E_\parallel \cos\theta_i,\ E_\perp,\ -E_\parallel \sin\theta_i),$$
$$\vec{R} = (-R_\parallel \cos\theta_r,\ R_\perp,\ -R_\parallel \sin\theta_r),$$
$$\vec{T} = (T_\parallel \cos\theta_t,\ T_\perp,\ -T_\parallel \sin\theta_t).$$

Condiciones de contorno Continuidad de $\vec{E}$ tangencial (componentes x e y) en $z = 0$:

$$E_\parallel \cos\theta_i - R_\parallel \cos\theta_r = T_\parallel \cos\theta_t, \tag{a}$$
$$E_\perp + R_\perp = T_\perp. \tag{b}$$

Continuidad de $\vec{H}$ tangencial ($\vec{H} = \frac{n}{\mu_0 c}\,\hat{k} \times \vec{E}$):

$$n_1 E_\parallel + n_1 R_\parallel = n_2 T_\parallel, \tag{c}$$
$$n_1(E_\perp - R_\perp)\cos\theta_i = n_2 T_\perp \cos\theta_t. \tag{d}$$

Una forma equivalente (y útil para comprobar signos) es escribir:

$$\vec{H}_i = \frac{n_1}{\mu_0 c}\left(-E_\perp \cos\theta_i,\ E_\parallel,\ E_\perp \sin\theta_i\right),$$
$$\vec{H}_r = \frac{n_1}{\mu_0 c}\left(R_\perp \cos\theta_r,\ R_\parallel,\ R_\perp \sin\theta_r\right),$$
$$\vec{H}_t = \frac{n_2}{\mu_0 c}\left(-T_\perp \cos\theta_t,\ T_\parallel,\ T_\perp \sin\theta_t\right).$$

Resolución para la polarización p

Demostración. Partimos de (a) y (c) con:

$$\theta_r = \theta_i.$$

Las ecuaciones quedan:

$$E_\parallel \cos\theta_i - R_\parallel \cos\theta_i = T_\parallel \cos\theta_t,$$
$$n_1(E_\parallel + R_\parallel) = n_2 T_\parallel.$$

Eliminamos $T_\parallel$ usando la segunda:

$$T_\parallel = \frac{n_1}{n_2}(E_\parallel + R_\parallel).$$

Sustituyendo en la primera:

$$E_\parallel \cos\theta_i - R_\parallel \cos\theta_i = \frac{n_1}{n_2}(E_\parallel + R_\parallel)\cos\theta_t.$$

Reordenando términos en $R_\parallel$:

$$R_\parallel(n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t) = E_\parallel(n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t).$$

Entonces:

$$r_\parallel = \frac{R_\parallel}{E_\parallel} = \frac{n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t},$$

Para $t_\parallel$:

$$t_\parallel = \frac{T_\parallel}{E_\parallel} = \frac{n_1}{n_2}\left(1 + r_\parallel\right) = \frac{2n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}.$$

□

Resolución para la polarización s

Demostración. Partimos de (b) y (d). Estas ecuaciones son:

$$E_\perp + R_\perp = T_\perp,$$

$$n_1(E_\perp - R_\perp)\cos\theta_i = n_2 T_\perp \cos\theta_t.$$

Sustituyendo:

$$T_\perp = E_\perp + R_\perp,$$

en la segunda ecuación:

$$n_1(E_\perp - R_\perp)\cos\theta_i = n_2(E_\perp + R_\perp)\cos\theta_t.$$

Reordenando:

$$R_\perp(n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t) = E_\perp(n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t)\,.$$

$$r_\perp = \frac{R_\perp}{E_\perp} = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}.$$

Luego:

$$t_\perp = \frac{T_\perp}{E_\perp} = 1 + r_\perp = \frac{2n_1 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}.$$

□

Fórmulas de Fresnel:

$$r_\parallel = \frac{n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t} = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}, \tag{89}$$

$$t_\parallel = \frac{2n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t} = \frac{2\cos\theta_i \sin\theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)\cos(\theta_i - \theta_t)}, \tag{90}$$

$$r_\perp = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t} = -\frac{\sin(\theta_i - \theta_t)}{\sin(\theta_i + \theta_t)}, \tag{91}$$

$$t_\perp = \frac{2n_1 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t} = \frac{2\cos\theta_i \sin\theta_t}{\sin(\theta_i + \theta_t)}. \tag{92}$$

Nota. Las formas trigonométricas (columna derecha) son consecuencia directa de aplicar la ley de Snell a los cocientes de índices.

4.2.3. Incidencia normal

Para $\theta_i = \theta_r = \theta_t = 0°$ las fórmulas de Fresnel se simplifican considerablemente. Tomando el límite $\theta_i \to 0$ en (89)–(92):

Incidencia normal:

$$r_\parallel = \frac{n_2 - n_1}{n_1 + n_2} = -r_\perp, \tag{93}$$

$$t_\parallel = t_\perp = \frac{2n_1}{n_1 + n_2}. \tag{94}$$

El campo reflejado resultante, en términos del campo incidente $(E_\parallel, E_\perp)^T$, es:

$$\vec{R} = r_\parallel \begin{pmatrix} E_\parallel \\ -E_\perp \end{pmatrix},$$

es decir, la componente perpendicular adquiere un cambio de fase de π respecto a $E_\perp$.

- Si $n_1 < n_2$: $r_\parallel > 0$, no hay cambio de fase adicional.
- Si $n_1 > n_2$: $r_\parallel < 0$, el campo reflejado experimenta un desfase de π.

La reflectancia (fracción de intensidad reflejada) vale:

$$\mathcal{R} = |r_\parallel|^2 = \left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2.$$

Ejemplo 4.1 (Aire–Vidrio)**.** Para $n_1 = 1$ (aire) y $n_2 = 1{,}5$ (vidrio):

$$\mathcal{R} = \left(\frac{0{,}5}{2{,}5}\right)^2 = 0{,}04 = 4\,\%.$$

El 4 % de la intensidad se refleja en cada interfaz.

4.2.4. Ángulo de Brewster

De la forma trigonométrica de $r_\parallel$ [ec. (89)]:

$$r_\parallel = \frac{\tan(\theta_i - \theta_t)}{\tan(\theta_i + \theta_t)}.$$

Esta expresión se anula cuando $\tan(\theta_i + \theta_t) \to \infty$, es decir, cuando:

$$\theta_i + \theta_t = 90°.$$

Demostración. En el ángulo de Brewster:

$$\theta_t = 90° - \theta_i.$$

Sustituyendo en la ley de Snell (88):

$$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin(90° - \theta_i) = n_2 \cos\theta_i \quad \Rightarrow \quad \tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}.$$

Es decir:

$$\theta_B = \arctan\left(\frac{n_2}{n_1}\right).$$

□

Ángulo de Brewster:

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}. \tag{95}$$

En $\theta_i = \theta_B$: $r_\parallel = 0$, el haz reflejado está completamente polarizado en s (polarización perpendicular).

Ejemplo 4.2 (Aire–Vidrio)**.** Para $n_1 = 1$, $n_2 = 1{,}5$:

$$\theta_B = \arctan(1{,}5) \approx 56{,}3^\circ.$$

Los coeficientes de transmisión en el ángulo de Brewster son:

$$t_\parallel = \frac{n_1}{n_2}, \qquad t_\perp = \frac{2n_1^2}{n_1^2 + n_2^2}.$$

Observación. El fenómeno de Brewster tiene aplicación directa en la fabricación de *láminas polarizadoras*: una pila de láminas de vidrio orientadas al ángulo de Brewster transmite solo polarización p.

4.2.5. Reflexión total interna y onda evanescente

Si $n_1 > n_2$, la ley de Snell $n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$ exige $\sin\theta_t = (n_1/n_2)\sin\theta_i > \sin\theta_i$. Existe un **ángulo crítico** θ_c para el que $\sin\theta_t = 1$:

Ángulo crítico:

$$\sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \qquad (n_1 > n_2). \tag{96}$$

Para $\theta_i > \theta_c$ no existe θ_t real. Se analizan tres hipótesis para el campo transmitido:

1. **H1**: $\vec{E}_t = 0$. Incompatible con las condiciones de contorno (no se puede satisfacer la continuidad de campos si el transmitido es nulo).
2. **H2**: $\vec{k}_t$ real con $|\vec{k}_t| = (\omega/c)n_2$. Incompatible con la igualación de las fases tangenciales $k_{tx} = k_{ix} = (\omega/c)n_1 \sin\theta_i > (\omega/c)n_2$.
3. **H3**: $\vec{k}_t \in \mathbb{C}$. Solución correcta.

Onda evanescente Se escribe $\vec{k}_{tc} = \vec{k}_t - i\,\vec{a}$, con $\vec{k}_t \perp \vec{a}$ (medio transparente, $\kappa = 0$). Las condiciones de contorno imponen:

$$k_{tx} = k_{ix} = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i \in \mathbb{R}, \qquad a_x = 0.$$

Así $\vec{a} = (0, 0, a_z)$ con:

$$a_z = \frac{\omega}{c}\sqrt{n_1^2 \sin^2\theta_i - n_2^2} > 0 \quad (\theta_i > \theta_c).$$

Onda evanescente:

$$\vec{E}_t = \vec{T}\, e^{-a_z z}\, e^{-ik_{tx}x}\, e^{i\omega t}. \tag{97}$$

La onda se *propaga* a lo largo de x (paralelo a la interfaz) y se *atenúa exponencialmente* en z (dentro del medio 2). La profundidad de penetración es $\delta = 1/a_z$.

La ley de reflexión $\theta_i = \theta_r$ sigue siendo válida. Los coeficientes de Fresnel resultan ser números complejos de módulo unitario:

$$r_\parallel = e^{i\delta_\parallel}, \qquad r_\perp = e^{i\delta_\perp}.$$

El desfase relativo entre polarizaciones satisface:

$$\tan\left(\frac{\delta_\perp - \delta_\parallel}{2}\right) = \frac{\cos\theta_i\sqrt{\sin^2\theta_i - n_2^2/n_1^2}}{\sin^2\theta_i}. \tag{98}$$

Nota. En los extremos: $\delta_\perp - \delta_\parallel = 0$ tanto para $\theta_i = \theta_c$ como para incidencia rasante ($\theta_i \to 90°$). El desfase máximo se produce para un ángulo intermedio, y es la base del *rombo de Fresnel* para generar luz circularmente polarizada.

4.2.6. Reflectancia y Transmitancia

La energía transportada por la onda se cuantifica con la componente z del vector de Poynting promediado:

$$S_{i,z} = \frac{n_1}{2\mu_0 c}|\vec{E}|^2\cos\theta_i, \quad S_{r,z} = \frac{n_1}{2\mu_0 c}|\vec{R}|^2\cos\theta_r, \quad S_{t,z} = \frac{n_2}{2\mu_0 c}|\vec{T}|^2\cos\theta_t.$$

La conservación de energía $S_{i,z} = S_{r,z} + S_{t,z}$ implica $1 = \mathcal{R} + \mathcal{T}$.

Reflectancia y Transmitancia (para cada polarización $j = \parallel, \perp$):

$$\mathcal{R}_j = |r_j|^2, \tag{99}$$

$$\mathcal{T}_j = \frac{n_2\cos\theta_t}{n_1\cos\theta_i}\,|t_j|^2. \tag{100}$$

Se cumple $\mathcal{R}_j + \mathcal{T}_j = 1$ para cada polarización.

La reflectancia y transmitancia totales son:

$$\mathcal{R} = \frac{|E_\parallel|^2\,\mathcal{R}_\parallel + |E_\perp|^2\,\mathcal{R}_\perp}{|E_\parallel|^2 + |E_\perp|^2}, \qquad \mathcal{T} = \frac{|E_\parallel|^2\,\mathcal{T}_\parallel + |E_\perp|^2\,\mathcal{T}_\perp}{|E_\parallel|^2 + |E_\perp|^2}.$$

Cuadro 1: *Resumen de casos especiales para dieléctrico–dieléctrico*

Caso	$\mathcal{R}_{\parallel}$	$\mathcal{R}_{\perp}$
Incidencia normal ($\theta_i = 0$)	$\left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2$	$\left(\frac{n_1 - n_2}{n_1 + n_2}\right)^2$
Ángulo de Brewster ($\theta_i = \theta_B$)	0	$\sin^2(\theta_B - \theta_t)/\sin^2(\theta_B + \theta_t)$
Reflexión total ($\theta_i > \theta_c$, $n_1 > n_2$)	1	1

4.3. Dieléctrico–Medio Absorbente

El Medio 1 es un dieléctrico transparente con índice $n_1 \in \mathbb{R}$. El Medio 2 es absorbente, descrito por un **índice complejo**:

$$n_c = n_2 - i\kappa, \qquad n_2, \kappa > 0.$$

Las condiciones de contorno se mantienen formalmente iguales, pero ahora $k_{tcz} \in \mathbb{C}$. Se escribe:

$$\vec{k}_{tc} = \vec{k}_t - i\,\vec{a}, \qquad \vec{k}_t \perp \vec{a}.$$

Las condiciones de fase tangencial en $z = 0$ imponen de nuevo:

$$k_{tx} = k_{ix} = \frac{\omega}{c} n_1 \sin\theta_i \in \mathbb{R}, \qquad a_x = 0.$$

Por tanto $\vec{a} = (0, 0, a_z)$ con $a_z > 0$ (atenuación en la dirección de penetración).

4.3.1. Campo transmitido (onda inhomogénea)

El campo transmitido en el medio 2 es una **onda inhomogénea**:

$$\vec{E}_t = \vec{T}\, e^{-a_z z}\, e^{-ik_{tx}x}\, e^{i\omega t}. \tag{101}$$

Los planos de fase constante (perpendiculares a $\vec{k}_t = (k_{tx}, 0, 0)$) son **verticales** (paralelos a z), mientras que los planos de amplitud constante (perpendiculares a $\vec{a} = (0, 0, a_z)$) son **horizontales** (paralelos a la interfaz). Estos dos conjuntos de planos no coinciden, de ahí el término *inhomogénea*.

La relación de dispersión en el medio 2 determina k_{tz} a partir de:

$$k_{tx}^2 + k_{tz}^2 = \left(\frac{\omega}{c}\right)^2 n_c^2,$$

con k_{tx} real ya fijado, por lo que k_{tz} resulta complejo en general.

4.3.2. Campo reflejado (coeficientes de Fresnel complejos)

La onda reflejada queda íntegramente en el Medio 1 (transparente). Aplicando las condiciones de contorno con k_{tcz} complejo se obtienen los coeficientes de Fresnel generalizados:

Coeficientes de Fresnel para medio absorbente:

$$r_{\parallel} = \frac{n_c^2\, k_{iz} - n_1^2\, k_{tcz}}{n_c^2\, k_{iz} + n_1^2\, k_{tcz}} = \rho_{\parallel}\, e^{i\Phi_{\parallel}}, \tag{102}$$

$$r_{\perp} = \frac{k_{iz} - k_{tcz}}{k_{iz} + k_{tcz}} = \rho_{\perp}\, e^{i\Phi_{\perp}}, \tag{103}$$

donde $k_{iz} = (\omega/c)n_1 \cos\theta_i$ es real y k_{tcz} es en general complejo.

El campo reflejado resultante puede escribirse:

$$\vec{R} = \begin{pmatrix} \rho_{\parallel} e^{i\Phi_{\parallel}} E_{\parallel} \\ \rho_{\perp} e^{i\Phi_{\perp}} E_{\perp} \end{pmatrix} = \rho_{\parallel} e^{i\Phi_{\parallel}} \begin{pmatrix} E_{\parallel} \\ \dfrac{\rho_{\perp}}{\rho_{\parallel}} e^{i(\Phi_{\perp} - \Phi_{\parallel})} E_{\perp} \end{pmatrix}.$$

Observación. A diferencia del caso dieléctrico–dieléctrico por debajo del ángulo crítico, los módulos $\rho_{\parallel}$, $\rho_{\perp}$ pueden ser distintos, y los desfases $\Phi_{\parallel}$, $\Phi_{\perp}$ son en general no nulos y diferentes entre sí. Esto modifica el estado de polarización del haz reflejado.

4.3.3. Caso particular: incidencia normal sobre un metal

Para $\theta_i = 0$ los vectores de onda son verticales: $\vec{k}_i = (0, 0, k_{iz})$, $\vec{a} = (0, 0, a_z)$. Los coeficientes de Fresnel (103) se reducen a:

Demostración. Para incidencia normal:

$$\theta_i = 0.$$

Luego:

$$k_{iz} = \frac{\omega}{c} n_1, \qquad k_{tcz} = \frac{\omega}{c} n_c = \frac{\omega}{c}(n_2 - i\kappa).$$

Sustituyendo:

$$r_{\perp} = \frac{n_1 - (n_2 - i\kappa)}{n_1 + (n_2 - i\kappa)} = \frac{(n_1 - n_2) + i\kappa}{(n_1 + n_2) - i\kappa}.$$

Multiplicando por el conjugado del denominador:

$$|r_{\perp}|^2 = \frac{(n_1 - n_2)^2 + \kappa^2}{(n_1 + n_2)^2 + \kappa^2}.$$

□

Reflectancia en incidencia normal sobre metal:

$$r_\perp = \frac{(n_1 - n_2) + i\kappa}{(n_1 + n_2) - i\kappa}, \qquad \mathcal{R} = |r_\perp|^2 = \frac{(n_1 - n_2)^2 + \kappa^2}{(n_1 + n_2)^2 + \kappa^2}. \tag{104}$$

En el límite de metal muy absorbente ($\kappa \gg n_2$):

$$r_\perp \approx \frac{n_1 + i\kappa}{n_1 - i\kappa} = e^{2i\arctan(\kappa/n_1)}, \qquad \mathcal{R} \approx 1 - \frac{4n_1}{n_1^2/\kappa + \kappa} \to 1.$$

Los metales buenos conductores son por tanto casi perfectamente reflectantes en el rango óptico, con $\mathcal{R} \lesssim 1$.

Cuadro 2: *Comparación entre los dos tipos de interfaz estudiados*

Magnitud	**Diél.–Diél.** ($n_1, n_2 \in \mathbb{R}$)	**Diél.–Absorbente** ($n_c \in \mathbb{C}$)
Ley de Snell	$n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$	Válida con n_c
r_j	Real (debajo de θ_c)	Complejo en general
$\lvert r_j \rvert$	≤ 1, $= 1$ solo si $\theta_i > \theta_c$	≤ 1
Desfase	0 o π (debajo de θ_c)	Continuo ($\Phi_j \neq 0, \pi$)
Onda transmitida	Homogénea (planos coinciden)	Inhomogénea
Reflexión total	Si $n_1 > n_2$ y $\theta_i > \theta_c$	No existe

5. Tema 4.2: Introducción a los Medios Anisótropos

5.1. Introducción

Un medio anisótropo es aquel en el que las propiedades ópticas dependen de la dirección de propagación y de la polarización del campo incidente. Matemáticamente:

$$\varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_{\text{gen}}(\vec{r}) \implies n_c = n_c(\vec{r}).$$

En el modelo microscópico de Lorentz, la fuerza recuperadora deja de ser isotrópica y se modela mediante un tensor:

$$\vec{F} = -\hat{c}\,\vec{r}.$$

Esto conduce a una permitividad tensorial (en ejes principales):

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix}.$$

Clasificación básica:

- $\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_z$: medio isotrópico.
- $\varepsilon_x = \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$: medio uniáxico.
- $\varepsilon_x \neq \varepsilon_y \neq \varepsilon_z$: medio biáxico.

5.2. Medios Uniáxicos

5.2.1. Conceptos básicos

- **Eje óptico**: dirección en la que el medio se comporta como isotrópico.
- **Sección principal**: plano que contiene el eje óptico y la dirección de propagación.
- **Componente ordinaria** (o): componente de $\vec{E}$ perpendicular a la sección principal.
- **Componente extraordinaria** (e): componente de $\vec{E}$ paralela a la sección principal.

En un medio uniáxico:

$$\varepsilon_x = \varepsilon_y = \varepsilon_o, \qquad \varepsilon_z = \varepsilon_e,$$

$$n_o = \sqrt{\varepsilon_o}, \quad n_e = \sqrt{\varepsilon_e}, \quad v_o = \frac{c}{n_o}, \quad v_e = \frac{c}{n_e}, \quad k_o = \frac{2\pi}{\lambda} n_o, \quad k_e = \frac{2\pi}{\lambda} n_e.$$

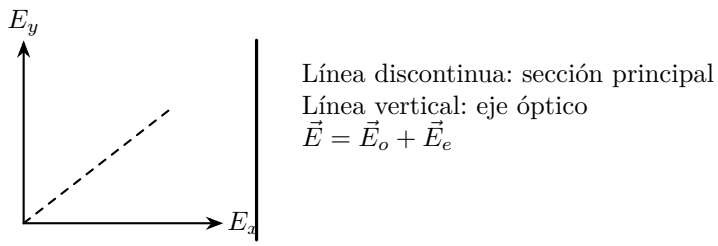


Figura 11: *Descomposición del campo en componentes ordinaria y extraordinaria respecto a la sección principal y al eje óptico.*

5.2.2. Medio uniáxico positivo y negativo

- **Uniáxico positivo**: $n_o < n_e \Rightarrow v_o > v_e$.
- **Uniáxico negativo**: $n_o > n_e \Rightarrow v_o < v_e$.

5.3. Birrefringencia o Doble Refracción

Cuando una onda incide sobre un cristal uniáxico, las componentes ordinaria y extraordinaria se refractan con índices distintos. Para una interfaz con medio incidente de índice n_1:

$$n_1 \sin\theta_i = n_o \sin\theta_o, \qquad n_1 \sin\theta_i = n_e \sin\theta_e. \tag{105}$$

Si $n_o \neq n_e$, entonces $\theta_o \neq \theta_e$: aparecen dos haces transmitidos con polarizaciones ortogonales.

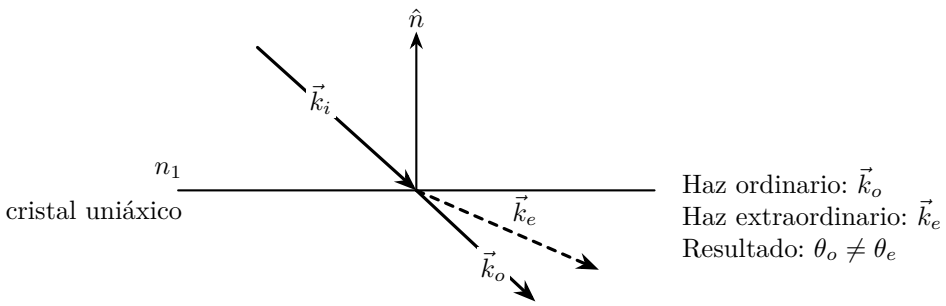


Figura 12: *Birrefringencia: separación angular entre el haz ordinario y el extraordinario.*

5.4. Láminas Retardadoras

Sea una lámina uniáxica de espesor d, con ejes neutros alineados con x, y. Si el campo incidente es $\vec{E}_i = (E_x, E_y)^T e^{i\omega t}$, el campo de salida es:

$$\vec{E}_s = e^{i\omega t} e^{-ik_0 n_o d} \begin{pmatrix} E_x \\ E_y\, e^{-i\delta} \end{pmatrix}, \qquad \delta = k_0(n_e - n_o)d = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d. \tag{106}$$

El desfase depende de la birrefringencia $\Delta n = n_e - n_o$ y del espesor d.

5.4.1. Lámina de cuarto de onda

Para $\delta = \pi/2 + m\pi$:

$$L_{\lambda/4} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & i \end{pmatrix} \quad \text{(equivalente salvo fase global).}$$

Aplicaciones típicas:

- Lineal a 45° → circular.
- Circular → lineal.

5.4.2. Lámina de media onda

Para $\delta = \pi + 2m\pi$:

$$L_{\lambda/2} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}.$$

Rota la polarización lineal (p. ej. de 45° a −45°) e invierte la helicidad de la polarización circular.

Observación. En láminas ideales no hay absorción: la intensidad total se conserva ($I_s = I_i$).

5.5. Matrices de Jones

Para campos monocromáticos:

$$\vec{E}_s = L\,\vec{E}_i,$$

donde L es la matriz de Jones del sistema óptico.

Para un retardador general alineado con ejes neutros:

$$L(\delta) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{-i\delta} \end{pmatrix}.$$

Si la lámina se gira un ángulo α:

$$L_\alpha(\delta) = R^{-1}(\alpha)\,L(\delta)\,R(\alpha), \qquad R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos\alpha & -\sin\alpha \\ \sin\alpha & \cos\alpha \end{pmatrix}. \tag{107}$$

5.6. Polarizadores

Un polarizador ideal transmite solo la componente del campo sobre su eje. Si el eje del polarizador forma ángulo α con x, su matriz de Jones es:

$$P_\alpha = \begin{pmatrix} \cos^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha & \sin^2\alpha \end{pmatrix}. \tag{108}$$

Para una onda lineal incidente $\vec{E}_i = E_0(\cos\theta, \sin\theta)^T$:

$$\vec{E}_s = P_\alpha \vec{E}_i = E_0 \cos(\theta - \alpha) \begin{pmatrix} \cos\alpha \\ \sin\alpha \end{pmatrix}.$$

Por tanto:

$$I_s = I_0 \cos^2(\theta - \alpha). \tag{109}$$

Esta es la **ley de Malus**.

Si la entrada es circular $\vec{E}_i = \frac{E_0}{\sqrt{2}}(1, \pm i)^T$, entonces $I_s = I_0/2$, independiente de α.

6. Tema 5: Difracción

6.1. Introducción

En óptica geométrica, la luz se modela como rayos que se propagan en línea recta. Sin embargo, cuando el tamaño de la abertura es comparable con la longitud de onda ($a \sim \lambda$), aparecen efectos ondulatorios: la energía se reparte en un patrón de máximos y mínimos de intensidad.

- **Campo cercano (Fresnel):** la curvatura de frente de onda todavía es relevante.
- **Campo lejano (Fraunhofer):** el patrón observado es la transformada de Fourier de la abertura (o del campo transmitido por ella).

6.2. Principio de Huygens-Fresnel

Cada punto de la abertura actúa como una fuente secundaria coherente. En la aproximación escalar, el campo complejo en un punto de observación P se escribe:

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_A U_0(x_0, y_0) \, \frac{e^{-ikr}}{r} \, \cos\theta \, dx_0 \, dy_0. \tag{110}$$

donde U es la amplitud compleja del campo óptico, (x_0, y_0) las coordenadas en el plano de la abertura, r la distancia entre el punto emisor y el punto de observación P, y θ el ángulo de oblicuidad respecto a la normal.

- $U_0(x_0, y_0)$: amplitud en la abertura.
- $\frac{e^{-ikr}}{r}$: propagación esférica desde cada punto.
- $\cos\theta$: factor de oblicuidad.

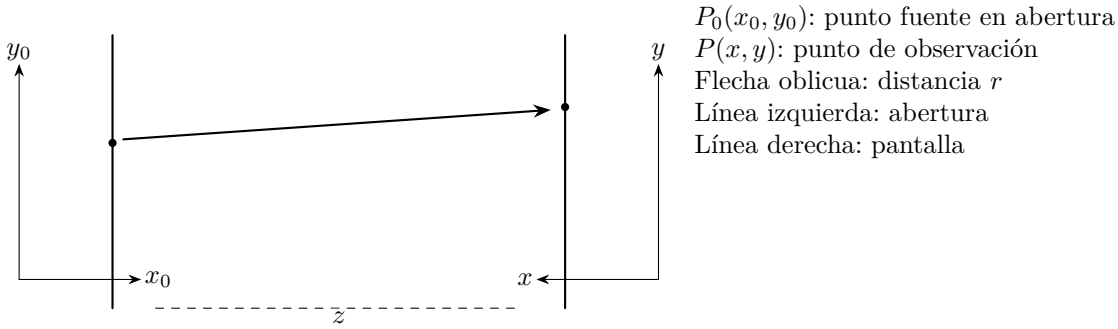


Figura 13: *Geometría básica de difracción por una abertura.*

6.3. Aproximación de Fresnel (campo cercano)

Para propagación paraxial:

$$r = \sqrt{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2 + z^2} \approx z + \frac{(x - x_0)^2 + (y - y_0)^2}{2z}.$$

Sustituyendo en (110):

$$U(x,y) = \frac{e^{-ikz}}{i\lambda z} \iint_A U_0(x_0,y_0) \exp\left[-i\frac{k}{2z}\left((x-x_0)^2+(y-y_0)^2\right)\right] dx_0\, dy_0. \tag{111}$$

donde z es la distancia abertura–pantalla y (x,y) son coordenadas en el plano de observación.

6.4. Aproximación de Fraunhofer (campo lejano)

Si $x_0, y_0 \ll z$, en el término cuadrático se desprecia x_0^2, y_0^2 y queda:

$$U(x,y) \approx \frac{e^{-ikz}}{i\lambda z}\, e^{-i\frac{k}{2z}(x^2+y^2)} \iint_{-\infty}^{+\infty} t(x_0,y_0)\, U_0(x_0,y_0)\, e^{i\frac{k}{z}(xx_0+yy_0)}\, dx_0\, dy_0. \tag{112}$$

Es decir, el campo en observación es la transformada de Fourier del campo transmitido por la abertura.

Usando una lente y observando en su plano focal imagen ($z = f'$):

$$U(x',y') = \frac{e^{-ikf'}}{i\lambda f'} e^{-i\frac{k}{2f'}(x'^2+y'^2)} \iint t(x_0,y_0) U_0(x_0,y_0) e^{i\frac{k}{f'}(x'x_0+y'y_0)} dx_0 dy_0. \tag{113}$$

donde f' es la focal imagen de la lente y (x',y') son coordenadas en su plano focal.

6.4.1. Criterio de validez y número de Fresnel

Una forma práctica de separar regímenes de propagación es mediante el **número de Fresnel**:

$$N_F = \frac{a^2}{\lambda z}, \tag{114}$$

donde a es una escala transversal característica de la abertura.

- $N_F \gtrsim 1$: régimen de Fresnel (campo cercano).
- $N_F \ll 1$: régimen de Fraunhofer (campo lejano), equivalente a $z \gg a^2/\lambda$.

Esta distinción ayuda a escoger directamente el modelo integral adecuado.

6.5. Principio de Babinet

Si una abertura y un obstáculo son complementarios:

$$t_a(x_0,y_0) + t_o(x_0,y_0) = 1. \tag{115}$$

En Fraunhofer:

$$U_a(x,y) + U_o(x,y) = U_{\text{inc}}(x,y).$$

Para iluminación plana, los patrones de intensidad difractada de ambos sistemas coinciden (en la práctica, salvo la contribución del haz no desviado en el eje).

6.6. Difracción por abertura rectangular

Para una abertura $a \times b$:

$$t(x_0, y_0) = \begin{cases} 1, & |x_0| \leq a/2,\ |y_0| \leq b/2, \\ 0, & \text{resto.} \end{cases}$$

En Fraunhofer:

$$U(x, y) = C\ ab\ \operatorname{sinc}\left(\frac{kax}{2z}\right) \operatorname{sinc}\left(\frac{kby}{2z}\right), \qquad \operatorname{sinc}(u) = \frac{\sin u}{u}. \tag{116}$$

donde C es una constante compleja global (fase y factor de escala). Luego la intensidad:

$$I(x, y) = I_0\ \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right) \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kby}{2z}\right). \tag{117}$$

Mínimos:

$$x_m = \frac{m\lambda z}{a}, \qquad y_m = \frac{m\lambda z}{b}, \qquad m \in \mathbb{Z} \setminus \{0\}. \tag{118}$$

6.6.1. Caso límite: rendija simple

Si $b \to \infty$:

$$I(x) = I_{\text{máx}}\ \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right). \tag{119}$$

Aquí $I_{\text{máx}}$ es la intensidad del máximo central. Con incidencia oblicua α, el patrón se desplaza:

$$I(x) = I_{\text{máx}}\ \operatorname{sinc}^2\left[\frac{ka}{2z}\,(x - z\sin\alpha)\right], \qquad x_m = \frac{m\lambda z}{a} + z\sin\alpha. \tag{120}$$

6.7. Difracción por abertura circular

Para abertura circular (radio a), el patrón en Fraunhofer es radial. Definiendo

$$\xi = \frac{k\,a\,r}{f'},$$

la amplitud e intensidad toman la forma:

$$U(r) = U(0)\,\frac{2J_1(\xi)}{\xi}, \qquad I(r) = I(0)\left[\frac{2J_1(\xi)}{\xi}\right]^2, \tag{121}$$

donde J_1 es la función de Bessel de primer orden.

El primer mínimo se obtiene con $\xi_1 \simeq 3.8317 \approx 1.22\pi$:

$$r_{\text{Airy}} = \frac{1.22\,\lambda f'}{D}, \qquad D = 2a. \tag{122}$$

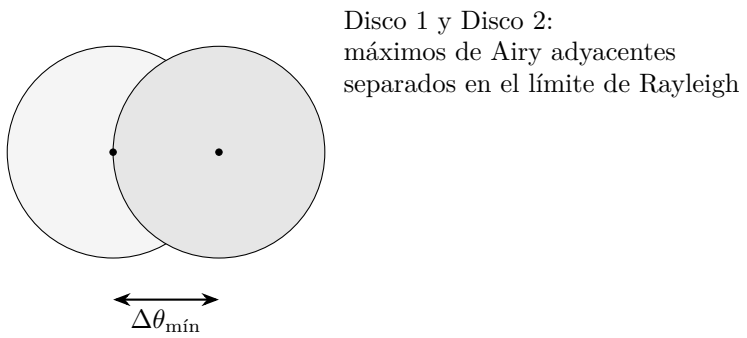


Figura 14: *Criterio de Rayleigh: separación angular límite entre dos máximos.*

6.8. Poder de resolución

Usando el criterio de Rayleigh para una abertura circular:

$$\Delta\theta_{\text{mín}} \simeq \frac{1.22\,\lambda}{D}. \tag{123}$$

En un plano focal imagen:

$$d_{\text{mín}} \simeq f'\,\Delta\theta_{\text{mín}} = \frac{1.22\,\lambda f'}{D}. \tag{124}$$

7. Tema 6: Interferencia

7.1. Introducción y definición

La interferencia aparece al superponer dos o más ondas coherentes. La intensidad total no es, en general, la suma directa de intensidades:

$$I \propto |E_1 + E_2|^2 = |E_1|^2 + |E_2|^2 + 2\,\mathrm{Re}(E_1 E_2^*)\,. \tag{125}$$

Para dos ondas monocromáticas con desfase relativo $\Delta\phi$:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi. \tag{126}$$

7.2. Condiciones de interferencia estable

Para observar franjas estables deben cumplirse, de forma práctica:

- Estados de polarización no ortogonales.
- Frecuencias (casi) iguales.
- Desfase relativo constante en el tiempo.

Magnitudes de coherencia:

$$\tau_c: \text{ tiempo de coherencia}, \qquad l_c = c\,\tau_c, \qquad \Delta\nu\,\tau_c \sim 1. \tag{127}$$

La visibilidad de franjas se define como:

$$\mathcal{V} = \frac{I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}. \tag{128}$$

7.3. Interferómetro de Young

En Young, la diferencia de camino óptico entre las dos trayectorias vale $\Delta \approx d\sin\theta \approx d\,x/D$ (paraxial), por lo que:

$$I(x) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\left(\frac{2\pi}{\lambda}\frac{d\,x}{D}\right). \tag{129}$$

Si $I_1 = I_2 = I_0$:

$$I(x) = 2I_0\left[1 + \cos\left(\frac{2\pi d}{\lambda D}x\right)\right] = 4I_0\cos^2\left(\frac{\pi d}{\lambda D}x\right). \tag{130}$$

Posición de máximos y mínimos:

$$d\sin\theta_m = m\lambda, \qquad x_m = \frac{m\lambda D}{d}, \qquad \Delta x = \frac{\lambda D}{d}. \tag{131}$$

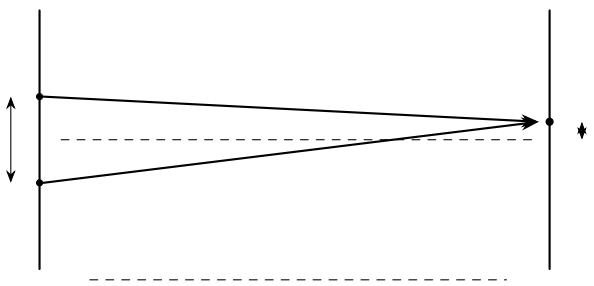


Figura 15: *Geometría de Young e interfranja $\Delta x = \lambda D/d$.*

7.3.1. Biprisma de Fresnel

El biprisma genera dos fuentes virtuales coherentes y es equivalente a Young. La separación efectiva puede escribirse como:

$$d_{\text{eq}} = (n-1)\,\alpha\, a, \tag{132}$$

y la interfranja se obtiene de nuevo con $\Delta x = \lambda D/d_{\text{eq}}$.

7.4. Doble rendija: difracción e interferencia

Si cada rendija tiene ancho a y separación entre centros d, en campo lejano:

$$I(x) \propto \operatorname{sinc}^2\!\left(\frac{kax}{2z}\right) 4\cos^2\!\left(\frac{kdx}{2z}\right). \tag{133}$$

donde a es el ancho de cada rendija, d la separación entre centros, z la distancia al plano de observación y $k = 2\pi/\lambda$. El primer factor es la envolvente de difracción; el segundo, la modulación interferencial.

7.5. Red de difracción

Para N rendijas idénticas:

$$I(\theta) = I_1(\theta)\left[\frac{\sin(N\beta)}{\sin\beta}\right]^2, \qquad \beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta. \tag{134}$$

donde N es el número de rendijas iluminadas, d el periodo de red (paso entre rendijas) y θ el ángulo de observación. Máximos principales:

$$d\sin\theta_m = m\lambda. \tag{135}$$

Poder resolutivo (criterio de Rayleigh para red):

$$R = \frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN. \tag{136}$$

donde m es el orden de difracción y $\Delta\lambda$ la mínima separación espectral resoluble alrededor de λ.

La red también permite cuantificar la **dispersión angular**:

$$\frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}, \tag{137}$$

de modo que órdenes altos y pasos de red pequeños separan mejor longitudes de onda cercanas en la pantalla.

7.6. Interferómetro de Michelson

Para diferencia de longitudes de brazo $\Delta d = d_2 - d_1$:

$$I = I_0\left[1 + \cos(2k\Delta d)\right] = I_0\left[1 + \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}\Delta d\right)\right]. \tag{138}$$

donde $\Delta d = d_2 - d_1$ es el desbalance entre brazos ópticos y I_0 es la intensidad media. Si se introduce una lámina de espesor L e índice n en un brazo, la fase extra equivale a $\Delta_L = 2(n-1)L$, de modo que:

$$I = I_0\left[1 + \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}(\Delta d + \Delta_L)\right)\right]. \tag{139}$$

donde $\Delta_L = 2(n-1)L$ representa el incremento de camino óptico introducido por la lámina. Para franjas circulares:

$$2d\cos\theta = m\lambda. \tag{140}$$

Aquí d es la longitud de brazo efectiva del interferómetro y θ el ángulo de observación del rayo.

7.6.1. Conteo de franjas y sensibilidad

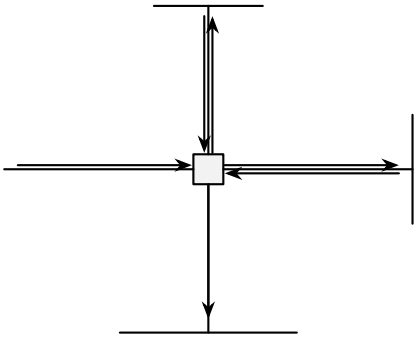
Si un espejo se desplaza una cantidad Δd, la diferencia de camino óptico varía en $2\Delta d$, y el número de franjas que atraviesan un punto fijo es:

$$m = \frac{2\Delta d}{\lambda}. \tag{141}$$

Análogamente, al insertar una lámina de espesor L e índice n en un brazo:

$$m = \frac{2(n-1)L}{\lambda}. \tag{142}$$

Estas relaciones explican por qué la interferometría permite medidas submicrométricas de desplazamiento, espesor e índice.



BS: divisor de haz
Brazo horizontal: espejo E_1
Brazo vertical: espejo E_2
Salida inferior: pantalla
Flechas: trayectorias ópticas

Figura 16: *Esquema básico del interferómetro de Michelson.*

7.7. Interferómetro de Fabry-Perot

La intensidad transmitida (función de Airy) se expresa como:

$$I_t = \frac{I_0}{1 + F\sin^2\left(\frac{\phi}{2}\right)}, \qquad F = \frac{4R}{(1-R)^2}. \tag{143}$$

donde R es la reflectividad de cada espejo, F el coeficiente de Airy e I_t la intensidad transmitida. con fase:

$$\phi = \frac{4\pi n d \cos\varepsilon'}{\lambda}. \tag{144}$$

donde n es el índice del medio interno, d la separación entre espejos y ε' el ángulo interno respecto a la normal. Máximos de transmisión:

$$2nd\cos\varepsilon' = m\lambda. \tag{145}$$

Para una lente de focal f', el radio de anillos puede escribirse como:

$$\rho_m = f'\sqrt{1 - \left(\frac{m\lambda}{2nd}\right)^2}. \tag{146}$$

7.7.1. Rango espectral libre, fineza y resolución

Además de la forma de Airy, en Fabry-Perot son clave:

$$\Delta\nu_{\mathrm{FSR}} = \frac{c}{2nd\cos\varepsilon'}, \tag{147}$$

Aquí $\Delta\nu_{\mathrm{FSR}}$ es el rango espectral libre.

$$\mathcal{F} = \frac{\Delta\nu_{\mathrm{FSR}}}{\delta\nu} \simeq \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}, \tag{148}$$

donde $\delta\nu$ es el ancho de línea a media altura y $\mathcal{F}$ la **fineza**. Para un orden interferencial m, el poder resolutivo puede escribirse como:

$$\frac{\lambda}{\delta\lambda} \simeq m\,\mathcal{F}. \tag{149}$$

En consecuencia, aumentar R estrecha los picos de transmisión y mejora la resolución espectral del interferómetro.

7.8. Marco de coherencia (complementario)

Una formulación más general de interferencia para campos cuasi-monocromáticos usa el **grado complejo de coherencia** γ_{12}:

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma_{12}|\cos(\Delta\phi + \arg\gamma_{12}), \qquad 0 \leq |\gamma_{12}| \leq 1. \tag{150}$$

La visibilidad queda entonces:

$$\mathcal{V} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}\,|\gamma_{12}|. \tag{151}$$

Para intensidades equilibradas ($I_1 = I_2$), se obtiene $\mathcal{V} = |\gamma_{12}|$, conexión directa entre contraste observado y coherencia de la fuente.

8. Formulario General

Tema 1: Ondas en vacío Ecuaciones de Maxwell en vacío

$$\boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{E} = 0, \qquad \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{B} = 0,$$
$$\boldsymbol{\nabla} \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \frac{1}{\mu_0} \boldsymbol{\nabla} \times \vec{B} = \varepsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}.$$

Ecuación de onda electromagnética

$$\nabla^2 \vec{A} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$$

Relaciones de propagación en vacío

$$k = \frac{\omega}{c} = \frac{2\pi}{\lambda}, \qquad \lambda\nu = c, \qquad E = cB$$

Polarización e intensidad

$$\vec{J} = \begin{pmatrix} E_{0x} \\ E_{0y} e^{i\delta} \end{pmatrix}, \qquad I = \frac{E_0^2}{2\mu_0 c}, \qquad \langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2\mu_0} \operatorname{Re}(\vec{E}_0 \times \vec{B}_0^*)$$

Tema 2: Interacción radiación-materia Fuerza de Lorentz en régimen no relativista

$$\vec{F} \approx q\vec{E}, \qquad |\vec{v}| \ll c$$

Dipolo inducido y fuerza recuperadora

$$\text{ı} = q\vec{r}, \qquad \vec{F}_{\text{rec}} = -m\omega_0^2 \vec{r}$$

Oscilador armónico amortiguado y forzado

$$m\ddot{\vec{r}} + m\Gamma\dot{\vec{r}} + m\omega_0^2 \vec{r} = q\vec{E}_0 e^{i\omega t}$$

Potencia transferida y potencia radiada

$$\langle P_{\text{trans}} \rangle = \left\langle q\vec{E} \cdot \dot{\vec{r}} \right\rangle, \qquad \langle P_{\text{esp}} \rangle \propto \omega^4 |\text{ı}_0|^2$$

Patrón dipolar y ley de Rayleigh

$$\frac{dP}{d\Omega} \propto \sin^2\theta, \qquad I_{\text{Rayleigh}} \propto \frac{1}{\lambda^4}$$

Tema 3: Propagación en medios materiales Criterio de dilución del medio

$$\frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} \leq 1 \text{ (diluido)}, \qquad \frac{N_{\text{átomos}}}{\lambda^3} > 1 \text{ (denso)}$$

Fuentes macroscópicas promedio

$$\langle \rho \rangle = \rho_{\text{libre}} - \boldsymbol{\nabla} \cdot \vec{P}, \qquad \langle \vec{j} \rangle = \vec{j}_{\text{libre}} + \boldsymbol{\nabla} \times \vec{M} + \frac{\partial \vec{P}}{\partial t}$$

Relaciones constitutivas lineales

$$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}, \qquad \vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}, \qquad \vec{j}_{\text{libre}} = \sigma \vec{E}$$

Índice complejo y permitividad efectiva

$$n_c^2 = \varepsilon_{\text{gen}} = \varepsilon_r \mu_r - i \frac{\sigma \mu_r}{\varepsilon_0 \omega}, \qquad n_c = \eta - i\kappa$$

Vector de onda complejo y flujo de energía

$$\vec{k}_c = k_0 n_c = \vec{k} - i\vec{a}, \qquad \vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

Tema 4 y 4.2: Reflexión, refracción y anisotropía Leyes de reflexión y Snell

$$\theta_i = \theta_r, \qquad n_1 \sin\theta_i = n_2 \sin\theta_t$$

Coeficientes de Fresnel (amplitud)

$$r_\parallel = \frac{n_2 \cos\theta_i - n_1 \cos\theta_t}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}, \quad r_\perp = \frac{n_1 \cos\theta_i - n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t},$$
$$t_\parallel = \frac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_2 \cos\theta_i + n_1 \cos\theta_t}, \quad t_\perp = \frac{2 n_1 \cos\theta_i}{n_1 \cos\theta_i + n_2 \cos\theta_t}.$$

Ángulos característicos

$$\tan\theta_B = \frac{n_2}{n_1}, \qquad \sin\theta_c = \frac{n_2}{n_1} \ (n_1 > n_2)$$

Reflectancia y transmitancia energética

$$\mathcal{R}_j = |r_j|^2, \qquad \mathcal{T}_j = \frac{n_2 \cos\theta_t}{n_1 \cos\theta_i} |t_j|^2, \qquad \mathcal{R}_j + \mathcal{T}_j = 1$$

Tensor dieléctrico e índices ordinario/extraordinario

$$\boldsymbol{\varepsilon} = \begin{pmatrix} \varepsilon_x & 0 & 0 \\ 0 & \varepsilon_y & 0 \\ 0 & 0 & \varepsilon_z \end{pmatrix}, \qquad n_o = \sqrt{\varepsilon_o}, \qquad n_e = \sqrt{\varepsilon_e}$$

Retardo de fase y formalismo de Jones

$$\delta = \frac{2\pi}{\lambda}(n_e - n_o)d, \qquad L_\alpha(\delta) = R^{-1}(\alpha)L(\delta)R(\alpha)$$

Polarizador ideal y ley de Malus

$$P_\alpha = \begin{pmatrix} \cos^2\alpha & \cos\alpha\sin\alpha \\ \cos\alpha\sin\alpha & \sin^2\alpha \end{pmatrix}, \qquad I_s = I_0\cos^2(\theta - \alpha)$$

Tema 5: Difracción Integral de Huygens-Fresnel

$$U(P) = \frac{1}{i\lambda}\iint_A U_0(x_0, y_0)\frac{e^{-ikr}}{r}\cos\theta\, dx_0 dy_0$$

Aproximaciones de Fresnel y Fraunhofer

$$U_{\text{Fresnel}}(x, y) = \frac{e^{-ikz}}{i\lambda z}\iint_A U_0\, e^{-i\frac{k}{2z}\left((x-x_0)^2+(y-y_0)^2\right)} dx_0 dy_0$$

$$U_{\text{Fraunhofer}}(x, y) \propto \iint t(x_0, y_0)U_0(x_0, y_0)e^{i\frac{k}{z}(xx_0+yy_0)} dx_0 dy_0$$

Número de Fresnel y principio de Babinet

$$N_F = \frac{a^2}{\lambda z}, \qquad t_a + t_o = 1$$

Abertura rectangular (intensidad y mínimos)

$$I_{\text{rect}}(x, y) = I_0\,\text{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right)\text{sinc}^2\left(\frac{kby}{2z}\right)$$

$$x_m = \frac{m\lambda z}{a}, \qquad y_m = \frac{m\lambda z}{b}$$

Rendija simple

$$I_{\text{rendija}}(x) = I_{\text{máx}}\,\text{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right)$$

Abertura circular y criterio de Rayleigh

$$I_{\text{circular}}(r) = I(0)\left[\frac{2J_1(\xi)}{\xi}\right]^2, \qquad \xi = \frac{kar}{f'}$$

$$r_{\text{Airy}} = \frac{1.22\,\lambda f'}{D}, \qquad \Delta\theta_{\text{mín}} \simeq \frac{1.22\,\lambda}{D}$$

Tema 6: Interferencia Interferencia de dos haces y visibilidad

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\cos\Delta\phi$$

$$\mathcal{V} = \frac{I_{\text{máx}} - I_{\text{mín}}}{I_{\text{máx}} + I_{\text{mín}}} = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2}$$

Longitud y tiempo de coherencia

$$l_c = c\tau_c, \qquad \Delta\nu\,\tau_c \sim 1$$

Doble rendija

$$d\sin\theta_m = m\lambda, \qquad x_m = \frac{m\lambda D}{d}, \qquad \Delta x = \frac{\lambda D}{d}$$

$$I_{\text{doble rendija}} \propto \operatorname{sinc}^2\left(\frac{kax}{2z}\right) 4\cos^2\left(\frac{kdx}{2z}\right)$$

Red de difracción

$$I_{\text{red}}(\theta) = I_1(\theta)\left[\frac{\sin(N\beta)}{\sin\beta}\right]^2, \qquad \beta = \frac{\pi d}{\lambda}\sin\theta$$

$$\frac{\lambda}{\Delta\lambda} = mN, \qquad \frac{d\theta}{d\lambda} = \frac{m}{d\cos\theta}$$

Interferómetro de Michelson

$$I_{\text{Michelson}} = I_0\left[1 + \cos\left(\frac{4\pi}{\lambda}\Delta d\right)\right]$$

$$m_{\text{franjas}} = \frac{2\Delta d}{\lambda}, \qquad m_{\text{lámina}} = \frac{2(n-1)L}{\lambda}$$

Interferómetro de Fabry-Perot

$$I_t = \frac{I_0}{1 + F\sin^2(\phi/2)}, \qquad F = \frac{4R}{(1-R)^2}, \qquad \phi = \frac{4\pi n d\cos\varepsilon'}{\lambda}$$

$$\Delta\nu_{\text{FSR}} = \frac{c}{2nd\cos\varepsilon'}, \qquad \mathcal{F} \simeq \frac{\pi\sqrt{R}}{1-R}, \qquad \frac{\lambda}{\delta\lambda} \simeq m\mathcal{F}$$

Interferencia parcial con coherencia compleja

$$I = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\,|\gamma_{12}|\cos(\Delta\phi + \arg\gamma_{12})$$